定积分应用专题

一、填空题

1. 设 S 为曲线 $y=x\ln x$ 与 $x=1, x=\mathrm{e}$ 及 x 轴围成的面积, 则 $S=$ $\frac{1}{4}(e^2+1)$.

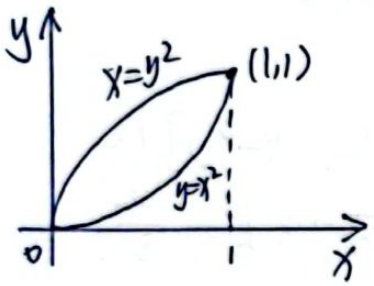
2. 由摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t), 0\le t\le 2\pi$ 及 x 轴围成的平面图形的面积为 $\int_0^{2\pi a} y\,dx=\int_0^{2\pi} a(1-\cos t)\,a(1-\cos t)\,dt=3\pi a^2$ (§6.2例题)

3. 曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 在 $0\le x\le \frac{1}{2}$ 上的一段弧长用定积分可以表示为 $S=$ $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1-x^2}\,dx$ $\left(y'=\frac{2x}{1-x^2}\right)$

4. 曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在 $x\in[0,3]$ 上的弧长为 $S=\int_0^3\sqrt{1+x}\,dx=\left[\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^3=\frac{14}{3}$. $\left(y'=x^{\frac{1}{2}},\ ds=\sqrt{1+x}\,dx\right)$

5. 星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t (a>0, 0\le t\le 2\pi)$ 的全长为 $S=4S_1=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\sin t\cdot\cos t\,dt=6a$ (§6.2例题) $\left(ds_1=\sqrt{x_t'^2+y_t'^2}\,dt\right)$

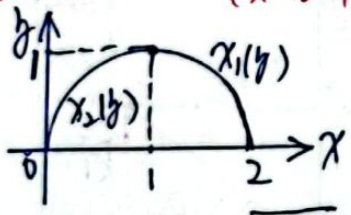
二、求由曲线 $y=x^2$ 和 $y^2=x$ 所围图形绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V.



$$V_x=\pi\int_0^1(\sqrt{x})^2dx-\pi\int_0^1(x^2)^2dx$$
$$=\frac{\pi}{2}\cdot[x^2]_0^1-\frac{\pi}{5}\cdot[x^5]_0^1$$
$$=\frac{3\pi}{10}.$$

三、求曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 与 x 轴所围成的平面区域绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积.

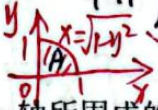
$(x-1)^2+y^2=1 (y\ge 0)$



$x_1(y)$: $x=1+\sqrt{1-y^2}\ (1\le x\le 2)$

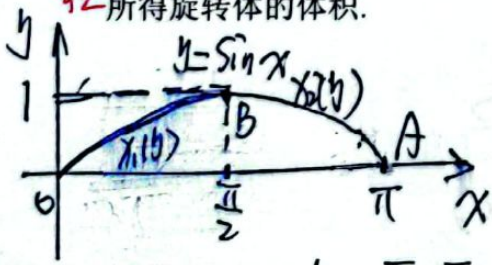
$x_2(y)$: $x=1-\sqrt{1-y^2}\ (0\le x\le 1)$

$$V_y=\pi\int_0^1 x_1^2(y)dy-\pi\int_0^1 x_2^2(y)dy$$
$$=\pi\int_0^1(1+\sqrt{1-y^2})^2dy-\pi\int_0^1(1-\sqrt{1-y^2})^2dy$$
$$=4\pi\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,dy=\pi^2$$



$A=\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,dy=\frac{1}{4}\pi\times 1^2$ (定积分的意义)

四、计算曲线 $y=\sin x(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴所围成的图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.



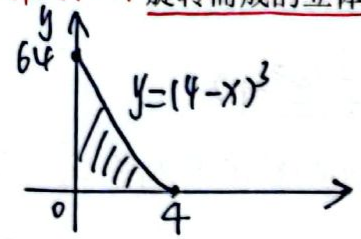
$$V_x=\pi\int_0^\pi\sin^2x\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi(1-\cos x)dx$$
$$=\frac{\pi}{2}\cdot\left[x-\frac{1}{2}\sin x\right]_0^\pi=\frac{\pi^2}{2}.$$

$$V_y=2\pi\int_0^\pi x\cdot\sin x\,dx \quad (\text{柱壳法})$$
$$=2\pi\cdot[-x\cdot\cos x]_0^\pi+2\pi\int_0^\pi\cos x\,dx=2\pi^2.$$

或 $$V_y=\pi\int_0^1 x_2^2(y)\,dy-\pi\int_0^1 x_1^2(y)dy$$
$$=\pi\int_0^1(\pi-\arcsin y)^2dy-\pi\int_0^1\arcsin^2 y\,dy$$
$$=\pi\int_0^1\pi^2dy-2\pi^2\int_0^1\arcsin y\,dy$$
$$=\pi^3-2\pi^2[y\cdot\arcsin y]_0^1+2\pi^2\int_0^1\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}dy$$
$$=2\pi^2.$$

平面图形面积 旋转体体积

五、 求由曲线 $y=(4-x)^3$ 与坐标轴所围成的平面图形的面积，并求此平面图形绕 x 轴旋转而成的立体的体积.



$A=\int_0^4(4-x)^3dx=\left[-\frac{1}{4}(4-x)^4\right]_0^4=64.$

$V_x=\pi\int_0^4[(4-x)^3]^2dx$

$=\pi\int_0^4[-(4-x)^6]d(4-x)=-\frac{\pi}{7}[(4-x)^7]_0^4$

$=\frac{47}{7}\pi.$

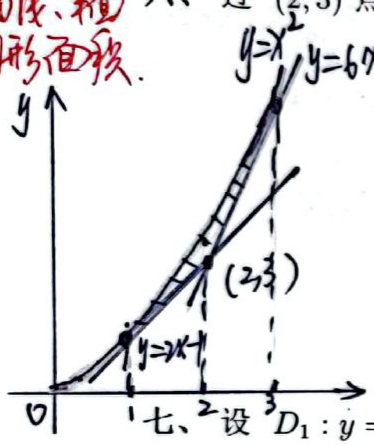
$y'=-3(4-x)^2=-3(x-4)^2$, $y''=-6(x-4)$.

$x=4$ 时, $y'=y''=0$; $x\neq4$ 时, $y'<0$, $y\downarrow$.

$x<4$ 时, $y''>0$, y 为凹 in; $x>4$ 时, $y''<0$, y 为凸 in.

切线、面积

六、 过 $(2,3)$ 点作曲线 $y=x^2$ 的切线，求该曲线和切线围成图形的面积.



设切点为 (x_0,y_0), 则 $y_0=x_0^2$, 切线方程为 $y-x_0^2=2x_0(x-x_0)$,

又切线过点 $(2,3)$, 则 $3-x_0^2=4x_0-2x_0^2$, $\therefore x_0=1$ 或 $x_0=3$.

$\therefore$ 切线为 $y=2x-1$ 和 $y=6x-9$.

$A=\int_1^2[x^2-(2x-1)]dx+\int_2^3[x^2-(6x-9)]dx$

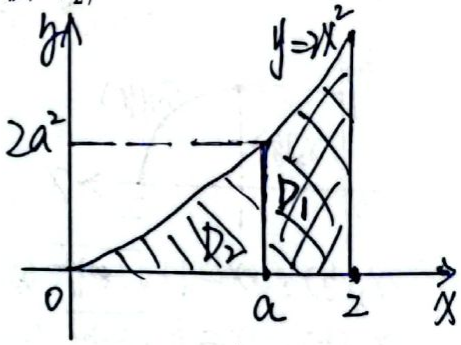
$=\left[\frac{x^3}{3}-x^2+x\right]_1^2+\left[\frac{x^3}{3}-3x^2+9x\right]_2^3=\frac{2}{3}.$

七、 设 $D_1:y=2x^2,x=a,x=2,y=0$; $D_2:y=2x^2,y=0,x=a,0<a<2$, 试求

旋转体体积 无驻点最值

(1) D_1 绕 x 轴旋转得旋转体体积 V_1; D_2 绕 y 轴旋转得旋转体体积 V_2;

(2) 当 a 取何值时 V_1+V_2 取得最大值? 并求该最大值.



(1) $V_1=\pi\int_a^2(2x^2)^2dx=4\pi\int_a^2x^4dx$

$=\frac{4}{5}\pi[x^5]_a^2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5).$

"柱壳法" $V_2=2\pi\int_0^a x\cdot2x^2dx=\pi[x^4]_0^a=\pi a^4.$

或: $V_2=\pi a^2\cdot2a^2-\pi\int_0^{2a^2}\frac{y}{2}dy=\pi a^4.$

(2) $V=V_1+V_2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4$, $0<a<2$.

$V_a'=\frac{dV}{da}=-4\pi a^4+4\pi a^3=4\pi a^3(1-a)$,

令 $V_a'=0$, 得 $(0,2)$ 内唯一驻点 $a=1$. $V_a''=12\pi a^2-16\pi a^3$, $V_a''(1)<0$.

$\therefore a=1$ 为 $(0,2)$ 内唯一的极大值点, 即为所求的最大值点,

$\therefore$ 最大值为 $\frac{129}{5}\pi$.

高等数学 I-2 综合练习1

一、填空题

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ y\to+\infty}}\left(1+\frac{x}{y}\right)^{y}=$ ____.

2. 设区域 D 为 $x^2+y^2\le 1$，则二重积分 $\iint\limits_D x^2yf(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____.

3. 设 L 是圆 $x^2+y^2=a^2$ 的一周，则曲线积分 $\oint_L(x+y+1)\,\mathrm{d}s=$ ____.

4. 已知曲面 $\Sigma: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint\limits_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=$ ____.

5. 设 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，则 $f'_x(0,0)=$ ____.

二、选择题

1. 设 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$，改变积分次序后，原积分为(　　).

(A) $\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x$;　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-x}f(x,y)\,\mathrm{d}x$;

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y$;　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

2. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x\le 0,\\ x+1, & 0<x\le\pi,\end{cases}$ $s(x)$ 为 $f(x)$ 展成的傅里叶级数，则 $s(1)=$(　　).

(A) -1;　　(B) 1;　　(C) 2;　　(D) 0.

3. 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$ 且从 z 轴的正向看去 Γ 取逆时针方向，则曲线积分 $\oint_\Gamma y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=$(　　).

(A) $-\sqrt{3}\pi$;　　(B) $\sqrt{3}\pi$;　　(C) $2\sqrt{3}\pi$;　　(D) 0.

4. 设 $D_1=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le 1\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，$D_3=\{(x,y)\,|\,|x|\le 1,|y|\le 1\}$，记 $I_i=\iint\limits_{D_i}e^{2x-2y-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(i=1,2,3)$，则 I_1,I_2,I_3 大小顺序为(　　).

(A) $I_1\le I_2\le I_3$;　　(B) $I_2\le I_1\le I_3$;　　(C) $I_3\le I_2\le I_1$;　　(D) $I_3\le I_1\le I_2$.

5. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界是正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的(　　).

(A) 充分条件;　　(B) 必要条件;　　(C) 充要条件;　　(D) 既非充分又非必要条件.

三、解答题

多元函数复合求导

1. 设 $z = f(2x-y) + g(x, xy)$，且 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2f'(2x-y) + g_1' + yg_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f''(2x-y) + xg_{12}'' + yg_{22}''\cdot x + g_2'$$

曲面切平面法线

2. 求曲面 $x^2 - xy - 8x + z + 5 = 0$ 在点 $(2,-3,1)$ 处的切平面和法线方程.

切空

$$\vec{n} = (2x-8-y, -x, 1)\big|_{(2,-3,1)} = (-1,-2,1) \parallel (1,2,-1)$$

∴ 切平面为 $(x-2) + 2(y+3) - (z-1) = 0$，即 $x + 2y - z + 5 = 0$.

法线为 $\dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z-1}{-1}$.

函数展开成幂级数

3. 将 $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ 展开为 x 的幂级数.

$$f(x) = x \cdot \frac{1}{1+x^2} = x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n \quad (|-x^2|<1)$$

$$= x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}, \quad |x|<1.$$

对坐标的曲线积分直线计算

4. 计算 $\int_\Gamma x^3\,dx + 3zy^2\,dy - x^2y\,dz$，其中 Γ 是由点 $A(3,2,1)$ 到点 $O(0,0,0)$ 的直线段 AB.

P: AB: $x = 3t$, $y = 2t$, $z = t$, t 从 1 到 0.

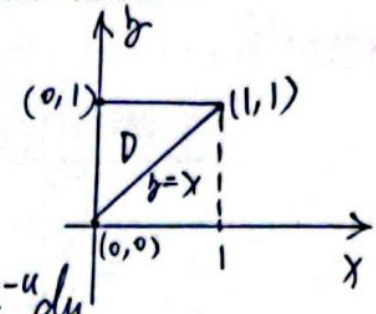
$$\text{原式} = \int_1^0 (27t^3 \cdot 3 + 3t \cdot 4t^2 - 9t^2 \cdot 2t)\,dt$$

$$= \int_1^0 87t^3\,dt = -87 \cdot \left[\frac{t^4}{4}\right]_0^1 = -\frac{87}{4}.$$

注意积分次序的选择.

二重积分计算 坐标系与积分次序的选择

5. 计算二重积分 $\iint_D x^2 e^{-y^2}\,dxdy$, 其中 D 是以 $(0,0),(1,1),(0,1)$ 为顶点的三角形区域.



(Y型.)

$D: 0\le y\le 1,\ 0\le x\le y.$

$$\iint_D x^2 e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 e^{-y^2}dy\int_0^y x^2dx$$

$$=\int_0^1 \frac{1}{3}y^3e^{-y^2}dy=\frac{1}{6}\int_0^1 y^2e^{-y^2}dy^2\xrightarrow{u=y^2}\frac{1}{6}\int_0^1 ue^{-u}du$$

$$=\frac{1}{6}\left[-ue^{-u}-e^{-u}\right]_0^1=\frac{1}{6}\left(1-\frac{2}{e}\right).$$

绝对收敛与条件收敛

6. 判断下列各级数是否收敛? 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

(1) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n\cdot(-3)^n}$

(1) 设 $u_n=\frac{1}{\ln n}$, 则 $n\ge 2$ 时,

$\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{n}$, 由 $\sum\frac{1}{n}$ 发散, 则 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$ 发散.

又 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}=0$, 且

$u_n=\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{\ln(n+1)}=u_{n+1}$, $n=2,3,\cdots$.

$\therefore$ 原级数条件收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n\cdot 3^n}$,

$\because \lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}}{(n+1)\cdot 3^{n+1}}\cdot\frac{n\cdot 3^n}{2^n}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{3}\cdot\frac{n}{n+1}=\frac{2}{3}<1.$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n\cdot 3^n}$ 收敛,

即原级数绝对收敛.

曲线的切线与法平面

四、 求曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线及法平面方程.

对 x 求导, 得 $\begin{cases}x+y\cdot\frac{dy}{dx}+z\frac{dz}{dx}=-x,\\ \frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=-1\end{cases}$, 在点 $(1,-2,1)$ 处 $\begin{cases}-2\frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=-1\\ \frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=-1\end{cases}$

当 $J=\begin{vmatrix}-2&1\\1&1\end{vmatrix}=-3\neq 0$, 有 $\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,-2,1)}=\frac{\begin{vmatrix}-1&1\\-1&1\end{vmatrix}}{-3}=0$, $\frac{dz}{dx}\Big|_{(1,-2,1)}=\frac{\begin{vmatrix}-2&-1\\1&-1\end{vmatrix}}{-3}=1$,

法平面: $x-1-(y+1)=0\Leftrightarrow x-y=0$; 切线: $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}$.

二阶常系数非齐次线性微分方程初值问题 一元函数极限, 洛必达法则, 导数定义

五、 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解, 求当 $x\to 0$ 时, 函数 $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限.

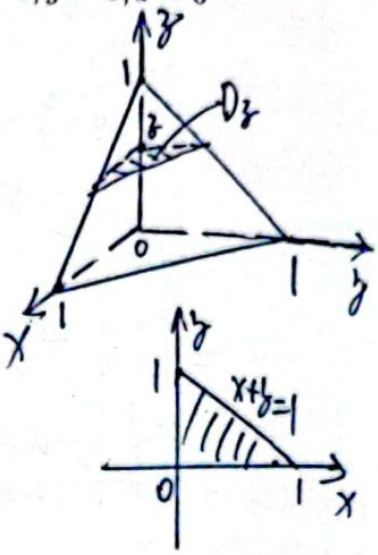
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}\xlongequal{\text{洛}}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{y(x)}\xlongequal{\text{洛}}\lim_{x\to 0}\frac{2x}{y'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2(x-0)}{y'(x)-y'(0)}=2\frac{1}{y''(0)}=2.$$

$y''(x)+py'(x)+q\cdot y(x)=e^{3x}$

$y''(0)+py'(0)+q\cdot y(0)=e^0=1\Rightarrow y''(0)=1.$

高数试 三重积分计算

六、计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} xz\,dxdy+xy\,dydz+yz\,dzdx$，其中 Σ 为平面 $x=0,y=0,z=0$ 和 $x+y+z=1$ 所围成的空间闭区域的整个边界曲面的外侧.



$I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)\,dv=3\iiint_{\Omega} z\,dv$ (轮换对称性)

$=3\int_0^1 z\,dz\iint_{D_z} dx\,dy$ 切片法(更简单) $S_{D_z}=\frac{1}{2}(1-z)^2$.

$=3\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y} z\,dz=\frac{1}{8}$.

投影法.

二阶常系数非齐次线性方程通解

七、求微分方程 $y''+6y'+9y=5xe^{-3x}$ 的通解.

$y''+6y'+9y=0$, $r^2+6r+9=0\Rightarrow r_{1,2}=-3$.

$\therefore Y=(C_1+C_2x)e^{-3x}$.

又 $\lambda=-3$ 是二重根，令 $y^*=x^2(ax+b)e^{-3x}$，代入原方程，计算繁琐 求得 $a=\frac{5}{6}$, $b=0$.

$\therefore y=(C_1+C_2x)e^{-3x}+\frac{5}{6}x^3e^{-3x}$.

函数展开成幂级数 幂级数和函数 数项级数和

八、(1) 写出 e^x 的幂级数展开式；(2) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}$ 的和.

(1) $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$, $|x|<+\infty$.

$x=1$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e$

(2) 设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n$,

$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}x^{n-1}\cdot x$

$=x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}(x^n)'$

$=x\cdot\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}(x^n)'\right]'=x\left[x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right]'$

$=x\cdot(x\cdot e^x)'$

$=(x+1)x\cdot e^x$, $|x|<+\infty$

$\therefore S(1)=2e=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}$.

令: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n-1)}{n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}$

$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}$

$=e+e=2e$.

高等数学 I-2 综合练习2

一、填空题

梯度

1. 已知函数 $u(x,y,z)=\ln(x^2+y^2+z^2)$, 则梯度 $\operatorname{grad}u(1,2,-2)=$ $\left(\frac{2}{9},\frac{4}{9},-\frac{4}{9}\right)$.

二重积分化二次积分

2. 设 $D=\{(x,y)|a\le x\le b,0\le y\le 1\}$, 且 $\iint\limits_D yf(x)\,dxdy=1$, 则 $\int_a^b f(x)\,dx=$ 2.

对弧长曲线积分 对称性、代入技巧

3. 设 L 是周长为 a 的椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$, 则曲线积分 $\oint_L(2xy+3x^2+4y^2)\,ds=$ $12a$.

多元函数的微分

4. 设 $z=f(xz,z-y)$, 则 $dz=$ $\frac{-zf_1'dx+f_2'dy}{xf_1'+f_2'-1}$.

$=\oint_L(3x^2+4y^2)ds=\oint_L 12\,ds$

极限的四则运算 收敛的必要条件

5. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n n!}{n^n}=$ 0.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n\cdot n!}{n^n}$ 收敛 $\left(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}\cdot(n+1)!}{(n+1)^n\cdot(n+1)}\cdot\frac{n^n}{2^n\cdot n!}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{2}{e}<1\right)$

二、选择题

绝对收敛

1. 设常数 $a>0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 为(A).

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性与 a 有关.

二元函数全微分求积

2. 若 $2xydx+ax^2dy$ 在 xOy 面内是某一函数 $u(x,y)$ 的全微分, 则 $a=$(C).

(A) -1; (B) -2; (C) 1; (D) 2.

$\frac{\partial(2xy)}{\partial y}=\frac{\partial(ax^2)}{\partial x}$

$\Rightarrow 2x=2ax\Rightarrow a=1$.

复合函数偏导

3. 设 $z=x^y$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$(A).

(A) yx^{y-1}; (B) $x^y\ln|x|$; (C) $x^y\left(\frac{y}{x}+\ln x\right)$; (D) $x^y\ln x$.

三重积分 球面坐标

4. 若区域 $\Omega:x^2+y^2+z^2\le 1$, 则三重积分 $\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2+z^2)dV=$(B).

(A) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^1 r^2\,dr$; (B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^1 r^4\,dr$;

(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho\,d\rho\int_{-1}^1(\rho^2+z^2)\,dz$; (D) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho\,d\rho\int_{-\sqrt{1-\rho^2}}^{\sqrt{1-\rho^2}}dz$.

常数项级数性质、求和

5. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=$(C).

$a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots=2$

$a_1+a_3+\cdots=5$

(A) 3; (B) 7; (C) 8; (D) 9.

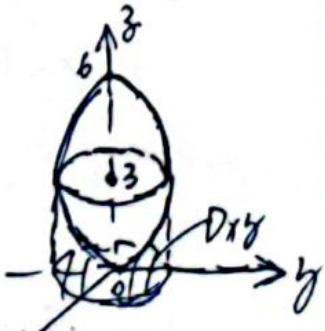
$a_2+a_4+a_6+\cdots=3$

$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=3+5=8$.

三、解答题

重积分应用 旋体体积

1. 求曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=6-x^2-y^2$ 所围成的立体体积.



$\begin{cases}z=x^2+y^2\\z=6-x^2-y^2\end{cases}\Rightarrow$ 交线: $\begin{cases}x^2+y^2=3\\z=3\end{cases}\Rightarrow D_{xy}:x^2+y^2\le 3$.

$\therefore V=\iint\limits_{D_{xy}}[(6-x^2-y^2)-(x^2+y^2)]dxdy=\iint\limits_{D_{xy}}6\,dxdy-2\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy=6\cdot 3\pi-2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\rho^3 d\rho$

或 $V=\iiint\limits_\Omega dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\rho\,d\rho\int_{\rho^2}^{6-\rho^2}dz=18\pi-9\pi=9\pi$.

$=2\pi\int_0^{\sqrt{3}}\rho(6-2\rho^2)\,d\rho=9\pi$

$\begin{cases} z<u<x \\ z<v<y \end{cases}$

多元函数的偏导.

2. 设函数 $z=f(u,v)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 其中 $u=3x+2y, v=\frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=f_u'\cdot 3+f_v'\cdot\frac{1}{y}=3f_u'+\frac{1}{y}f_v'.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(3f_u'+\frac{1}{y}f_v'\right)=3\frac{\partial f_u'}{\partial y}+\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial f_v'}{\partial y}-\frac{1}{y^2}f_v'$$

$$=3\left(f_{uu}''\cdot 2+\left(-\frac{x}{y^2}\right)f_{uv}''\right)+\frac{1}{y}\left(f_{vu}''\cdot 2-\frac{x}{y^2}f_{vv}''\right)-\frac{1}{y^2}f_v'=6f_{uu}''+\left(\frac{2}{y}-\frac{3x}{y^2}\right)f_{uv}''-\frac{x}{y^3}f_{vv}''-\frac{f_v'}{y^2}$$

空间曲线的切线法平面.

3. 已知曲线 Γ 的方程为 $x=t-\sin t, y=1-\cos t, z=4\sin\frac{t}{2}$, 求对应于 $t=\frac{\pi}{2}$ 的点处的切线及法平面方程.

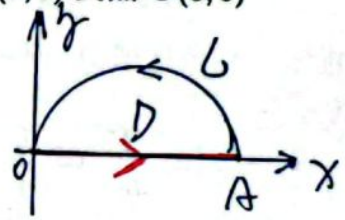
切点: $x=\frac{\pi}{2}-1, y=1, z=2\sqrt{2}$.

切向量: $\vec{\tau}=(1-\cos t,\sin t,2\cos\frac{t}{2})\big|_{t=\frac{\pi}{2}}=(1,1,\sqrt{2})$.

切线: $\frac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$; 法平面: $x+y+\sqrt{2}z-\frac{\pi}{2}-4=0$.

格林公式"套壳"

4. 计算曲线积分 $\int_L (e^x\sin y-2y)\,dx+(e^x\cos y-2)\,dy$, 其中 L 是由点 $A(a,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax$. $(a>0)$



$P=e^x\cdot\sin y-2y,\ Q=e^x\cos y-2,\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2$.

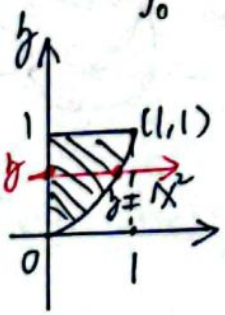
补线段 $OA: y=0$, x 从 0 到 a.

$$\int_L=\oint_{L+OA}-\int_{OA}=\iint_D 2\,d\sigma-\int_{OA}P\,dx+Q\,dy$$

$$=2\times\frac{1}{2}\pi\times\left(\frac{a}{2}\right)^2-\int_0^a 0\,dx=\frac{\pi}{4}a^2.$$

交换积分次序

5. 计算 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dy$. y积分找原函数困难, 故交换积分顺序.



$$D:\begin{cases}0\le x\le 1\\ x^2\le y\le 1\end{cases}\Rightarrow D:\begin{cases}0\le y\le 1\\ 0\le x\le\sqrt{y}\end{cases}.$$

$$\therefore \text{原式}=\int_0^1\frac{y}{\sqrt{1+y^3}}dy\int_0^{\sqrt{y}}x\,dx$$

$$=\int_0^1\frac{y}{\sqrt{1+y^3}}\cdot\frac{1}{2}y\,dy=\frac{1}{6}\int_0^1\frac{d(y^3+1)}{\sqrt{1+y^3}}=\frac{1}{3}\left[\sqrt{1+y^3}\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1).$$

二阶常系数非齐次线性方程通解

6. 求微分方程 $y''-3y'=e^{2x}$ 的通解.

特征方程 $r^2-3r=0 \Rightarrow r_1=0, r_2=3$. ∴对应齐次通解为 $Y=C_1e^{0x}+C_2e^{3x}$.

$f(x)=e^{2x}$, $\lambda=2 \Rightarrow y^*=e^{2x}\cdot b_0=b_0e^{2x}$, 代入方程, 得

$-2b_0e^{2x}=e^{2x} \Rightarrow b_0=-\frac{1}{2}$, ∴$y^*=-\frac{1}{2}e^{2x}$.

∴原方程通解为 $y=Y+y^*=C_1+C_2e^{3x}-\frac{1}{2}e^{2x}$.

多元函数在有界闭域上的最值

四、求二元函数 $z=x^2+4y^2+9$ 在区域 $x^2+y^2\le 4$ 内的最大值与最小值.

有界域求最值 → 可疑点 → {内部(无条件极值); 边界(条件极值)}

(1) 内部: $x^2+y^2<4$ 时, 求驻点.

$\begin{cases} z_x=2x=0 \\ z_y=8y=0 \end{cases} \Rightarrow$ 驻点 $(0,0)$.

∴ $z(0,0)=9$.

(2) 边界: $x^2+y^2=4$ 上 (用 Lagrange 乘数法).

设 $F(x,y,z,\lambda)=x^2+4y^2+9+\lambda(x^2+y^2-4)$,

由 $\begin{cases} F_x=2x+2\lambda x=0 \\ F_y=8y+2\lambda y=0 \\ x^2+y^2-4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=0 \\ y=-2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-2 \\ y=0 \end{cases}$.

∴ $z(0,2)=z(0,-2)=13$;

$z(-2,0)=z(2,0)=13$.

综上, $z_{max}=z(0,\pm 2)=13$; $z_{min}=z(0,0)=9$.

多元隐函数求偏导

五、设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(cx-az, cy-bz)=0$ 所确定的隐函数, 其中 $F(u,v)$ 具有连续偏导数, a,b,c 为常数, 试求表达式 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}$.

方程两边对 x 求导, $F_1'\cdot(c-a\cdot z_x)+F_2'\cdot(-bz_x)=0 \Rightarrow z_x=\frac{cF_1'}{aF_1'+bF_2'}$.

对 y 求导, $F_1'(-a\cdot z_y)+F_2'(c-bz_y)=0 \Rightarrow z_y=\frac{cF_2'}{aF_1'+bF_2'}$,

∴ $az_x+bz_y=c\cdot\frac{aF_1'+bF_2'}{aF_1'+bF_2'}=c$.

幂级数收敛域和求和

六、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^n$ 的收敛域及和函数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)2^n}$.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^n=S\left(\frac{1}{2}\right)$.

$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{n+1}}{\frac{n+1}{n+2}}=1$ (收敛半径).

$x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$ 发散 ($\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1\neq 0$).

$x=-1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{n}{n+1}$ 发散 ($\lim_{n\to\infty}(-1)^n\frac{n}{n+1}$ 不存在).

∴收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^n$, $|x|<1$, $S(0)=0$.

(法一) $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(x^n-\frac{1}{n+1}x^n\right)$

$=\sum_{n=1}^{\infty}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^n\,dt$ $(x\neq 0)$

$=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}t^n\,dt=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{t}{1-t}dt$

$=\cdots=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{x}\ln(1-x)$.

$\int_0^x\frac{t}{1-t}dt=[-t-\ln(1-t)]_0^x$

(法二) $S(x)=x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^{n-1}$

$=x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}(x^n)'=x\cdot\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\right)'$

$=x\cdot\left(\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^n\,dt\right)'$ $(x\neq 0)$

$=x\cdot\left(\frac{1}{x}\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^n\right)dt\right)'$

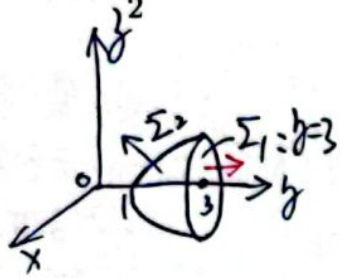
$=x\cdot\left(\frac{1}{x}\cdot\int_0^x\frac{t}{1-t}dt\right)'$

$=\cdots=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{x}\ln(1-x)$ $(x\neq 0)$.

∴ $S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}+2\ln\left(1-\frac{1}{2}\right)=2-2\ln 2$.

旋转曲面 高斯公式 求空间曲面积分.

七、 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(8y+1)x\,dydz+2(1-y^2)\,dzdx-4yz\,dxdy$, 其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},\\ x=0,\end{cases}$ $(1\le y\le 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.



$\Sigma: y=x^2+z^2+1$, 取左侧. 补 $\Sigma_1: y=3$, 取右侧.

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=+\iiint_{\Omega}[8y+1+(-4y)-4y]dv-\iint_{\Sigma_1}2(1-y^2)dzdx$$

$$=\iiint_{\Omega}dv-2\iint_{D_{xz}}(1-y^2)dxdz=\int_1^3 dy\iint_{D_y}dxdz+16\iint_{D_{xz}}d\sigma$$

(三重积分 t_0 方法)

$$=\int_1^3\pi(y-1)dy+16\times 2\pi=2\pi+32\pi$$



$=34\pi$.

泰勒展开成幂级数

八、 将 $f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数.

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n},\quad |x|<1.\qquad f(0)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}.$$

$$\therefore f(x)=\int_0^x f'(t)dt+f(0)=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot t^{2n}dt+\frac{\pi}{4}$$

不要漏!

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\left(\int_0^x t^{2n}dt\right)+\frac{\pi}{4}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}+\frac{\pi}{4}$$

讨论收敛域 (因为解题过程, $f'(x)$ 收敛域与 $f(x)$ 不一定相同).

$x=-1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{2n+1}$ 收敛.

$$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}+\frac{\pi}{4},\quad x\in[-1,1).$$

高等数学 I-2 综合练习3

一、填空题

二阶常系数齐次线性微分方程

$\alpha=0,\ \beta=2 \quad r_{1,2}=\pm 2i \Rightarrow r^2+4=0$

1. 以 $y=\cos 2x+\sin 2x$ 为一个特解的二阶常系数线性齐次微分方程为 $y''+4y=0$.

散度

2. 已知向量场 $\boldsymbol{A}=(x^2+yz)\boldsymbol{i}+(2y-z)\boldsymbol{j}+(z^3+x)\boldsymbol{k}$, 则散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}=2x+3z^2+2$.

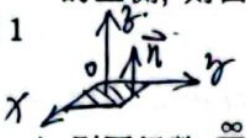
对弧长的曲线积分

3. 设曲线 L 的方程是 $x=t\cos t, y=t\sin t, z=t(0\le t\le\sqrt{2})$, 则曲线积分 $\oint_L z\,ds=\frac{1}{3}(8-2\sqrt{2})$

$=\int_0^{\sqrt{2}} t\sqrt{2+t^2}\,dt$

对坐标的曲面积分

4. 已知曲面 Σ 是 xOy 面上的闭区域 $\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1\end{cases}$ 的上侧, 则曲面积分 $\iint_\Sigma (x+y+z)\,dydz=$ 0.



Σ 在 yOz 投影为一条线段.

幂级数收敛半径

5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 $R(0\le R<+\infty)$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛半径是 $\sqrt{R}$.

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=R$, 缺项: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{2n+2}}{a_n x^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\cdot x^2<1 \Rightarrow |x|^2<R$

$\Rightarrow |x|<\sqrt{R}$.

二、选择题

元函数可偏导性与连续性

1. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的(D).

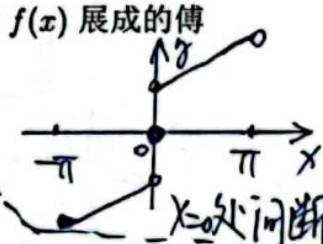
(A) 充分不必要条件; (B) 必要不充分条件;

(C) 充分必要条件; (D) 既不充分也不必要条件.

幂级数的和收敛与收敛定理

2. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且 $f(x)=\begin{cases}x-1, & -\pi\le x\le 0,\\ x+1, & 0<x\le\pi,\end{cases}$ $S(x)$ 为 $f(x)$ 展成的傅里叶级数, 则 $S(0)$ 等于(D). (收敛定理)

$S(0)=\frac{f(0^+)+f(0^-)}{2}=0$.



$x=0$ 处间断

(A) -1; (B) 1; (C) 2; (D) 0.

曲面的切平面

3. 曲面 $z=x+f(y-z)$ 上任一点处的切平面(D).

$\Rightarrow x+f(y-z)-z=0$, 令 $F=x+f$

切面的 $\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(1,f',-f'-1)$

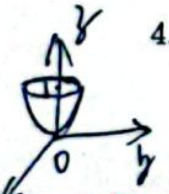
而 $\vec{n}\cdot(1,1,1)=1+f'-f'-1=0$.

$\therefore \vec{n}\perp(1,1,1) \Rightarrow$ 面 $//(1,1,1)$.

(A) 垂直于一定直线; (B) 平行于一定平面;

(C) 与一定坐标面成定角; (D) 平行于一定直线.

4. 若区域 Ω 由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 围成, 则三重积分 $\iiint_\Omega z(x^2+y^2)dV=$ (A).



Ω: $0\le\theta\le 2\pi$, $\alpha\le\rho\le 1$, $\rho^2\le z\le 1$.

柱坐标下计算.

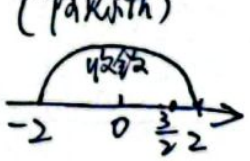
(A) $\frac{\pi}{8}$; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{4\pi}{21}$; (D) $\frac{\pi}{3}$.

可见余定理 幂级和

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处收敛, 则该级数在 $x=\frac{3}{2}$ 处(C).

(A) 条件收敛; (B) 发散; (C) 绝对收敛; (D) 无法判断.

(阿贝尔)



三、解答题

1. 设 $z=f(x-y,xy^2)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

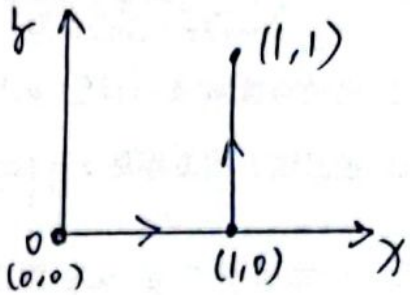
$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'+y^2\cdot f_2'$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-f_{11}''+2xyf_{12}''+2yf_2'+y^2(-f_{21}''+2xyf_{22}'')$.

曲线积分与路径无关

2. 计算曲线积分 $\int_L (x^2-y)\,dx-(x+\sin^2 y)\,dy$, 其中 L 是圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 至点 $(1,1)$ 的一段弧.

$P=x^2-y$, $Q=-(x+\sin^2 y)$

$\because \frac{\partial P}{\partial y}=-1=\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\therefore$ 积分与路径无关.



$\therefore I=\int_0^1 x^2\,dx-\int_0^1(1+\sin^2 y)\,dy$

$=\frac{1}{4}\sin 2-\frac{7}{6}$.

一阶线性微分方程满足初始条件的解

3. 已知可导函数 $f(x)$ 满足: $f(x)=x^2+\int_1^x \frac{f(t)}{t}\,dt\,(x>0)$, 求 $f(x)$.

$f'(x)=2x+\frac{f(x)}{x} \Rightarrow f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=2x$ (一阶线性非齐次).

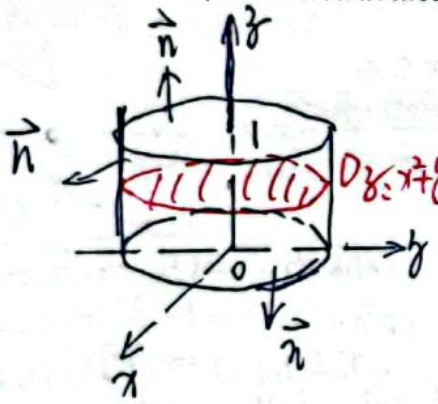
$\therefore f(x)=e^{\int \frac{1}{x}dx}\left[\int 2x\cdot e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]$

$=2x^2+Cx$

又 $f(1)=1+0=1$ $\Rightarrow f(x)=2x^2-x$.

直接公式

4. 计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma (x-y)z\,dydz+(z^2+2)\,dzdx+dxdy$, 其中 Σ 是由柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=3$ 所围成的空间区域 Ω 的整个边界曲面的外侧.



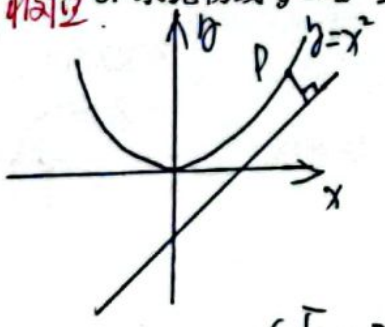
由Gauss公式,

$I=\iiint_\Omega (z+0+0)\,dv=\iiint_\Omega z\,dv$

切片法 $\int_0^3 z\,dz\iint_{D_z} d\sigma=\int_0^3 \pi z\,dz=\frac{9}{2}\pi$.

条件极值

5. 求抛物线 $y=x^2$ 到直线 $x-y-2=0$ 的最短距离.



设抛物线上点 $P(x,y)$ 到直线 $L: x-y-2=0$ 的距离为

$d=\frac{|x-y-2|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}|x-y-2| \Rightarrow d^2=\frac{1}{2}(x-y-2)^2$.

设 $L(x,y,\lambda)=(x-y-2)^2+\lambda(y-x^2)$, 则

$\begin{cases} F_x=2(x-y-2)-2\lambda x=0 \\ F_y=2(x-y-2)+\lambda=0 \\ F_\lambda=y-x^2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{1}{4} \end{cases}$. $\therefore d=\frac{7}{4\sqrt{2}}$.

常数项级数敛散性

6. 判别下列各级数的收敛性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{n}$.

$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1\neq 0$,

∴ 原级数发散.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

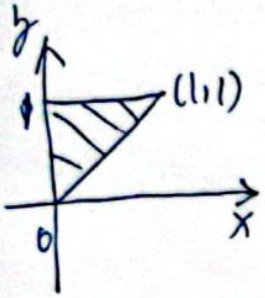
$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}(1+\frac{1}{n})^n$,

$\because \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}(1+\frac{1}{n})=\frac{1}{3}<1$,

∴ 原级数(绝对)收敛.

二重积分

四、 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x)\,dx=A$, 求 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)\,dy$.



(法一) $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=\int_0^1 dy\int_y^1 f(y)f(x)dx$ (对称性一轮换)

而 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy+\int_0^1 dy\int_y^1 f(y)f(x)dx$

$=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x)f(y)dy=\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2=A^2$, ∴ 原式 $=\frac{1}{2}A^2$.

(法二): $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, $F(1)=A$, $F(0)=0$,

$\therefore \int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=\int_0^1 f(x)\cdot[F(1)-F(x)]dx=A-\left[\frac{1}{2}F^2(x)\right]_0^1=A-\frac{A^2}{2}=\frac{A^2}{2}$.

函数展开成幂级数

五、 将函数 $f(x)=\arctan x$ 展开为 x 的幂级数.

$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n}$, $|x|<1$.

$\therefore f(x)=f(0)+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}dx=f(0)+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

$x=\pm 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}$ 收敛, $\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $x\in[-1,1]$.

二元函数全微分求积

六、 选取 a,b, 使得 $\frac{ax+y}{x^2+y^2}dx-\frac{x-y+b}{x^2+y^2}dy$ 在右半平面 $(x>0)$ 为某个函数的全微分, 并求这样的一个函数.

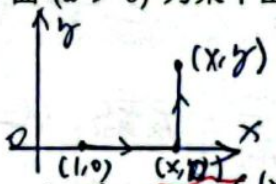
$P=\frac{ax+y}{x^2+y^2}$, $Q=-\frac{x-y+b}{x^2+y^2}$.

为全微分 $\Rightarrow\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 $x>0$ 成立.

$\therefore \frac{x^2+y^2-2y(ax+y)}{(x^2+y^2)^2}=\frac{-(x^2+y^2)-2x(-x+y-b)}{(x^2+y^2)^2}$

即 $x^2+y^2-2axy-2y^2=-(x^2+y^2)+2x^2-2xy+2bx$

∴ $a=1$, $b=0$.



$\therefore u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{x+y}{x^2+y^2}dx+\frac{-x+y}{x^2+y^2}dy$

$=\int_1^x\frac{1}{x}dx+\int_0^y\frac{-x+y}{x^2+y^2}dy$

$=\ln x-\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$

$-\frac{1}{2}\ln x^2$

$=-\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$

二阶常系数非齐次线性微分方程.

七、设二阶常系数微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\lambda e^x$ 的一个特解为 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$，求：(1) α,β,λ；(2) 该方程的通解.

$C_1=1, C_2=1$.

(1) 特解 $y=e^{2x}+(1+x)e^x=e^{2x}+e^x+x\cdot e^x \Rightarrow r_1=2, r_2=1$

$\Rightarrow (r-2)(r-1)=0 \Rightarrow r^2-3r+2=0 \quad \therefore \alpha=-3, \beta=2.$

把特解 y 代入 $y''-3y'+2y=\lambda e^x \Rightarrow \lambda=-1.$

(2) 通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^x+xe^x.$

一阶线性微分方程.

幂级数和函数.

八、已知 $h_n(x)$ 满足 $h_n'(x)=h_n(x)+x^{n-1}e^x$ (n 为自然数)，且 $h_n(1)=\frac{e}{n}$，求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}h_n(x)$ 的和函数.

一阶线性微分方程，未知函数为 $h_n(x)$. 初始条件

(1) 由 $h_n'(x)-h_n(x)=x^{n-1}\cdot e^x$，则

$$h_n(x)=e^{-\int -dx}\left(\int e^{\int -dx}\cdot x^{n-1}\cdot e^x dx+C\right)=e^x\left(\int x^{n-1}dx+C\right)$$

$$=e^x\cdot\left(\frac{x^n}{n}+C\right),$$

$h_n(1)=\frac{e}{n} \Rightarrow C=0, \quad \therefore h_n(x)=e^x\cdot\frac{x^n}{n}.$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}h_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\cdot e^x.$ 对 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，有 $R=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$，

$x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散；$x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛. $\therefore x\in[-1,1)$（收敛域）.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，$x\in[-1,1)$，则 $S(0)=0.$

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}, \quad |x|<1.$$

积分得 $S(x)=S(0)+\int_0^x\frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x), \quad x\in[-1,1).$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}h_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^x\cdot\frac{x^n}{n}=e^x\cdot S(x)=-e^x\cdot\ln(1-x), \quad x\in[-1,1).$$

高等数学 I-2 综合练习4

一、填空题

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2} =$ 0 (不是1)

2. $f(x,y)=\arcsin(2x)+\dfrac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$ 的定义域为 $\{(x,y)\mid |x|\le\frac{1}{2}\text{且}y^2\le 4x\text{且}0<x^2+y^2<1\}$.

3. 设 L 为单位圆 $x^2+y^2=1$ 的正向，则曲线积分 $\oint_L (xy+x^3y^3)\,dx+(x^2+x^4y^2)\,dy =$ $=\iint_D (2x-x)\,d\sigma=\iint_D x\,d\sigma=0$ (偶倍奇零)

4. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $[-1,1)$，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 $[0,2)$.

5. 已知 $y=1, y=x, y=x^2$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解，则该方程的通解为 $C_1(x-1)+C_2(x^2-x)+1$.

齐次通解：$C_1(x-1)+C_2(x^2-x)$ (不唯一)

二、选择题

1. 下列命题中正确命题的个数是(B).

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n\neq 0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散; ✓

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 必发散; ✓

(3) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 必收敛; ×　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

(4) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+1)$ 收敛. ×　$u_n+1\to 1\neq 0$.

(A) 1个; (B) 2个; (C) 3个; (D) 4个.

2. 微分方程 $y''+y=0$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$，$y'|_{x=0}=2$ 的特解是(B).

(A) $y=\cos x+\sin x$; (B) $y=\cos x+2\sin x$; $r^2+1=0\Rightarrow r_{1,2}=\pm i\Rightarrow y=C_1\cos x+C_2\sin x$

(C) $y=x^2+2x+1$; (D) $y=C_1\cos x+C_2\sin x$.

3. 设 L 为 xOy 面上分段光滑的任意闭曲线，$\varphi(x),\psi(x)$ 为连续函数，则 $\oint_L \varphi(x)\,dx+\psi(y)\,dy$ 的值为(B).

(A) 与 L 有关; (B) 0; (C) 与 $\varphi(x),\psi(x)$ 有关; (D) 2π.

格林公式 $\iint_D 0\,d\sigma=0$.

4. 若区域 Ω 由 $\sqrt{x^2+y^2}=z$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成，则 $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2}\,dV=$ (A).



(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{30}\pi$; (B) 0; (C) $\dfrac{\pi}{6}$; (D) $\dfrac{2\pi}{15}$.

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^1 r\cdot\sin\varphi\cdot r\,dr$

$\Omega:\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi\\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}\\ 0\le r\le 1\end{cases}$ (球坐标)

5. 将函数 $f(x)=e^{-x}$ 展开成 x 的幂级数为(A).

(A) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^n}{n!}$; (B) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{-x^n}{n!}$; (C) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$; (D) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^n}{n^n}$.

$e^{-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-x)^n}{n!}$, $|x|<+\infty$.

三、解答题

隐函数偏导

1. 设由方程 $F(x-y, y-z, z-x)=0$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

方程两边对 x 求导，$F_1'+F_2'\cdot(-z_x)+F_3'\cdot(z_x-1)=0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}=z_x=\frac{F_1'-F_3'}{F_2'-F_3'}$.

对 y 求导，$F_1'\cdot(-1)+F_2'(1-z_y)+F_3'\cdot z_y=0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y}=z_y=\frac{F_2'-F_1'}{F_2'-F_3'}$.

全微分方程

2. 求微分方程 $(3x^2+6xy^2)\,dx+(6x^2y+4y^3)\,dy=0$ 的通解.

$P=3x^2+6xy^2$，$Q=6x^2y+4y^3 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y}=12xy=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

∴ 解为全微分方程.

$\therefore u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)} P\,dx+Q\,dy=x^3+3x^2y^2+y^4$.

通解为 $x^3+3x^2y^2+y^4=C$.

另：

$3x^2dx+6xy^2dx+6x^2ydy+4y^3dy$

$=dx^3+3y^2dx^2+3x^2dy^2+dy^4$

$=d(x^3+3x^2y^2+y^4)=0$

$\Rightarrow$ 通解 $x^3+3x^2y^2+y^4=C$.

幂级数收敛半径、收敛域

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}x^{n-1}$ 的收敛半径及收敛域.

$R=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}\cdot\frac{n+1}{\ln(n+2)}=1$. —收敛半径.

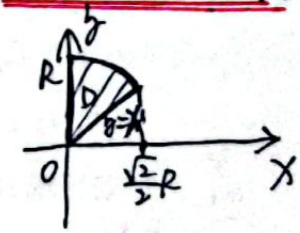
$x=1$ 时，右 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}$，由 $\lim_{n\to\infty} n\cdot u_n=\lim_{n\to\infty}\ln(1+n)=+\infty$，且 $\sum\frac{1}{n}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}$ 发散.

$x=-1$ 时，右 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln(1+n)}{n}$. 由 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+x}=0$，且 $\left\{\frac{\ln(1+n)}{n}\right\}\downarrow$（证明略）

（构造 $f(x)=\frac{\ln(1+x)}{x}(x\geq 1)$，证明 $f(x)\downarrow$），$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln(1+n)}{n}$ 收敛. ∴ 收敛域为 $[-1,1)$.

二重积分

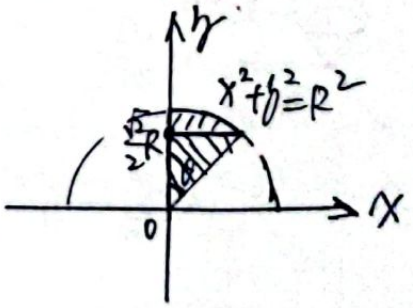
4. 计算累次积分 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} e^{-y^2}\,dy\int_0^{y} e^{-x^2}\,dx+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^{R} e^{-y^2}\,dy\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} e^{-x^2}\,dx$.



$D:\frac{\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，$0\leq\rho\leq R$（极坐标）

$$\text{原式}=\iint_D e^{-x^2-y^2}dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R e^{-\rho^2}\cdot\rho\,d\rho$$

$$=\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{2}\left[-e^{-\rho^2}\right]_0^R=\frac{\pi}{8}\cdot(1-e^{-R^2}).$$



(与P10第5题类似)

5. 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

条件极值

设椭圆上任一点为 $P(x,y)$，其到直线距离为 $d=\frac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}$ ⇒ 求 $(2x+3y-6)^2$ 最小.

令 $L(x,y,\lambda)=(2x+3y-6)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$，则

$$\begin{cases} L_x=2(2x+3y-6)\times 2+2\lambda x=0 \\ L_y=6(2x+3y-6)+8\lambda y=0 \\ L_\lambda=x^2+4y^2-4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=\frac{8}{5} \\ y_1=\frac{3}{5} \end{cases} \text{或} \begin{cases} x_2=-\frac{8}{5} \\ y_2=-\frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} d_1=\frac{1}{\sqrt{13}}, \\ d_2=\frac{11}{\sqrt{13}}. \end{matrix}$$

∴ 椭圆上点 $(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$ 到直线距离最短. $(d=\frac{1}{\sqrt{13}})$.

对弧长的曲线积分

6. 计算曲线积分 $\oint_L x^2\,ds$，其中曲线 $L:\begin{cases} x=2\cos t, \\ y=2\sin t, \end{cases} 0\le t\le 2\pi.$ ⇒ $L: x^2+y^2=4$.

法一（直接计算）：化为参数式.

$$I=\int_0^{2\pi}4\cos^2 t\sqrt{4\sin^2 t+4\cos^2 t}\,dt$$

$$=8\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt=8\pi.$$

法二：利用对称轮换性.

$$\oint_L x^2\,ds=\oint_L y^2\,ds \quad (\text{简化运算})$$

$$\therefore I=\frac{1}{2}\oint(x^2+y^2)\,ds=\frac{1}{2}\oint_L 4\,ds$$

$$=2\cdot 2\pi\times 2=8\pi.$$

函数展开成幂级数

四、将函数 $f(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$ 展成 x 的幂级数.

$$\int_0^x f(t)\,dt=\int_0^x\frac{1}{(1-t)^2}\,dt=\left[\frac{1}{1-t}\right]_0^x=\frac{1}{1-x}-1=\sum_{n=1}^{\infty}x^n,\quad |x|<1.$$

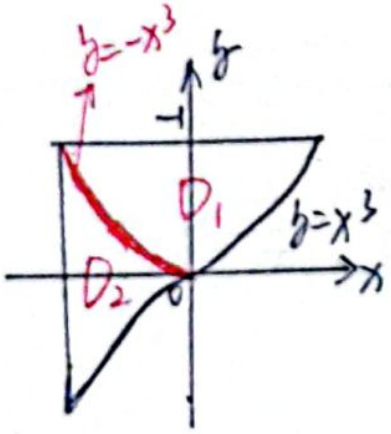
$$\therefore f(x)=\left(\int_0^x f(t)\,dt\right)'=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot x^{n-1},\quad |x|<1.$$

又 $x=1$ 时，$f(x)$ 无意义；$x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}n(-1)^{n-1}$ 发散.

$$\therefore f(x)=\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n,\quad |x|<1.$$

二重积分 对称性

五、计算二重积分 $\iint_D x[1+yf(x^2+y^2)]\,dx\,dy$，其中区域 D 由 $y=x^3, y=1, x=-1$ 围成，$f(u)$ 为连续函数.



添辅助线 $y=-x^3$，把 D 分成 D_1 与 D_2 两部分.

则 D_1 关于 y 轴对称；D_2 关于 x 轴对称.

$$I=\iint_D x\,dx\,dy+\iint_D xy\cdot f(x^2+y^2)\,dx\,dy$$

$$=\iint_{D_1\cup D_2}x\,dx\,dy+\iint_{D_1\cup D_2}xy\,f(x^2+y^2)\,dx\,dy$$

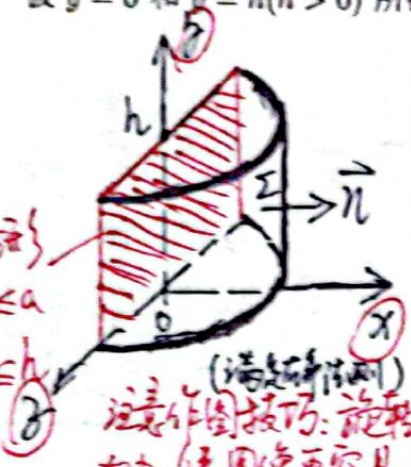
关于 x、y 分别为奇函数

$$=\iint_{D_2}x\,dx\,dy+0$$

$$=\int_{-1}^{0}dx\int_{x^3}^{-x^3}x\,dy=-\frac{2}{5}.$$

对坐标曲面积分(直接积分)

六、计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} xyz\,dxdy+xz\,dydz+z^2\,dzdx$，其中 Σ 是曲面 $x^2+z^2=a^2(x\geq 0)$ 被 $y=0$ 和 $y=h(h>0)$ 所截下部分的外侧.



Σ 的法向量 $\vec{n}=(x,0,z)$ // $d\vec{S}=(dydz,dzdx,dxdy)$

$dzdx=0\,dydz$，$dxdy=\frac{z}{x}dydz$.

$\therefore I=\iint\limits_{\Sigma}(xyz\cdot\frac{z}{x}+xz+0\cdot z^2)dydz$

$=\iint\limits_{\Sigma}(yz^2+xz)dydz$ 投影 $\iint\limits_{D_{yz}}(yz^2+\sqrt{a^2-z^2}\cdot z)dydz$ 偶倍奇零.

$=\iint\limits_{D_{yz}}yz^2dydz=\int_{-a}^{a}z^2dz\int_0^h ydy=\frac{1}{3}a^3h^2$.

D_{yz}：长方形 $\begin{cases}-a\leq z\leq a\\ 0\leq y\leq h\end{cases}$

注意作图技巧：旋转坐标轴，使图像更容易画.

先复合求偏导.

七、设函数 $z=f(u)$，方程 $u=\varphi(u)+\int_y^x P(t)\,dt$ 确定 u 为 x,y 的函数，其中 $f(u),\varphi(u)$ 可微，$\varphi'(u),P(t)$ 连续，且 $\varphi'(u)\neq 1$，求 $P(y)\frac{\partial z}{\partial x}+P(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

$z=f(u)\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}=f'\cdot\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'\cdot\frac{\partial u}{\partial y}$.

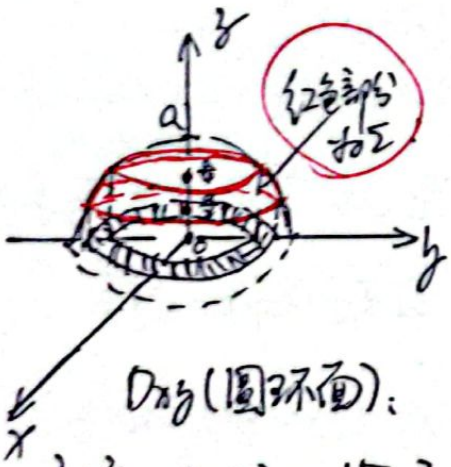
$u=\varphi(u)+\int_y^x P(t)dt\Rightarrow u_x=\varphi'\cdot u_x+P(x)\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{P(x)}{1-\varphi'(u)}$.

$u_y=\varphi'\cdot u_y-P(y)\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-P(y)}{1-\varphi'(u)}$.

$\therefore P(y)\frac{\partial z}{\partial x}+P(x)\frac{\partial z}{\partial y}=f'\left[\frac{P(x)P(y)}{1-\varphi'(u)}-\frac{P(x)\cdot P(y)}{1-\varphi'(u)}\right]=0$.

曲面面积

八、求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 被平面 $z=\frac{a}{4}$ 与 $z=\frac{a}{2}$ 所夹部分的面积.



Σ：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，$\frac{a}{4}\leq z\leq\frac{a}{2}$.

$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$.

$\therefore S=\iint\limits_{\Sigma}dS=\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

D_{xy}（圆环面）：

$\frac{3a^2}{4}\leq x^2+y^2\leq\frac{15}{16}a^2$

$\Downarrow$

$0\leq\theta\leq 2\pi$，$\frac{\sqrt{3}a}{2}\leq\rho\leq\frac{\sqrt{15}}{4}a$.

极坐标 $\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}a}^{\frac{\sqrt{15}}{4}a}\frac{a}{\sqrt{a^2-\rho^2}}\rho\,d\rho$

$=\frac{\pi}{2}a^2$.

高等数学 I-2 综合练习5

一、填空题

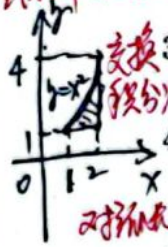
二重极限 1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}} \dfrac{\sin(xy)}{x} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin(xy)}{xy}\cdot y = 1\cdot 2 = 2$.

线与平面交点 2. 点 $(1,1,1)$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影点为 $(0,0,0)$.

$x=1+t,\ y=1+t,\ z=1+t$

$\Rightarrow x+y+z=3t+3=0 \Rightarrow t=-1$

$\therefore x=y=z=0$.



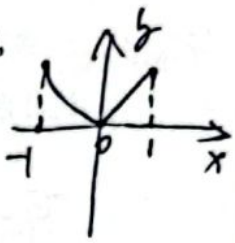
交换积分次序 3. 改变二次积分次序: $\int_1^2 dx \int_1^{x^2} f(x,y)\,dy = \int_1^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)\,dx$

$D: \begin{cases} 1\le x\le 2 \\ 1\le y\le x^2 \end{cases} \Rightarrow D: \begin{cases} 1\le y\le 4 \\ \sqrt{y}\le x\le 2 \end{cases}$

对弧长的曲线积分 4. 设 L 是从点 $A(1,0)$ 到点 $B(-1,2)$ 的线段, 则 $\int_L (x+y)\,ds = \int_{-1}^{1} \sqrt{2}\,dx = 2\sqrt{2}$.

$AB: y=1-x,\ ds=\sqrt{2}dx,\ x: -1\to 1$

傅里叶级数收敛定理 5. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数, 在 $(-1,1]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases} x^2, & -1<x<0, \\ x, & 0\le x\le 1, \end{cases}$



则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=3$ 处收敛于 $S(1)=f(1)=1$.

$T=2$

二、选择题

曲面 1. 方程 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{4}-z^2=1$ 表示(B).

(A) 旋转双曲面; (B) 双叶双曲面; (C) 双曲柱面; (D) 锥面.

偏导的定义 2. 设 $f(x,y)=\begin{cases} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0), \end{cases}$ 则 $f'_y(0,0)=$(B).

$f'_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\Delta y^2\cdot\sin\frac{1}{|\Delta y|}}{\Delta y}=0$.

(A) -1; (B) 0; (C) 1; (D) 2.

空间曲线切线 3. 在曲线 $\begin{cases} x=t, \\ y=-t^2, \\ z=t^3 \end{cases}$ 的所有切线中, 与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线条数为(B).

$\vec{\tau}=(1,-2t,3t^2)\perp\vec{n}=(1,2,1) \Rightarrow (1,-2t,3t^2)\cdot(1,2,1)=1-4t+3t^2=0$

$t=1$ 或 $t=\frac{1}{3}$.

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

绝对收敛 4. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^p}$ 绝对收敛, 则 p 的取值范围是(D).

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛 $\Rightarrow p>1$.

(A) $(-\infty,0]$; (B) $(0,1)$; (C) $(0,1]$; (D) $(1,+\infty)$.

全微分方程 5. 全微分方程 $(1+y)dx+xdy=0$ 的通解为(A).

可分离变量

(A) $x+xy=C$; (B) $xy=C$;

(C) $x+y=C$; (D) $x+y^2=C$.

$\int\frac{1}{1+y}dy=-\int\frac{1}{x}dx \Rightarrow \ln|1+y|=\ln\left|\frac{1}{x}\right|+\ln|C_1|$

$\Rightarrow 1+y=\frac{C}{x}\ (C=\pm C_1) \Rightarrow$ 通解 $x+xy=C$.

三、解答题

空间直线、平面

1. 求过直线 $\frac{x}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$ 且平行于直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$ 的平面方程.

$\frac{x}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2} \Rightarrow \begin{cases} x+2y=0 \\ x-y+1=0 \end{cases}$,

令 $\lambda(x+2y)+\mu(x-y+1)=0$, 即 $(\lambda+\mu)x+2\lambda y+(1-\mu)y+\mu=0$,

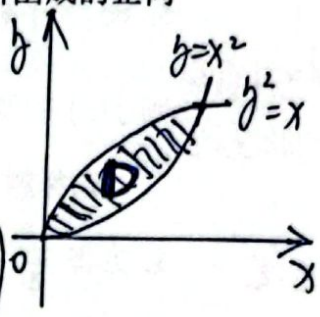
$\therefore (\lambda+\mu, 2\lambda, -\mu)\cdot(0,1,-1)=2\lambda+\mu=0 \Rightarrow \mu=-2\lambda$.

$\therefore$ 所求平面为 $x-2y-2y+2=0$.

格林公式

2. 求 $\oint_L (2xy-x^2)\,dx+(x+y^2)\,dy$, 其中 L 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $y^2=x$ 所围成的正向边界曲线.

P Q $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=1-2x$.



原式 $\xrightarrow{\text{格林公式}} \iint_D (1-2x)\,dx\,dy$

$=\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (1-2x)\,dy$ $\left(\text{或}:=\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (1-2x)\,dx\right)$

$=\frac{1}{30}$

多元复合函数求偏导.

3. 设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'-\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)$;

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''-\frac{1}{y^2}f_2'-\frac{y}{x^3}g''-\frac{1}{x^2}g'+f_1'$.

二重积分

4. 计算 $\iint_D \left[(x+y)^2+ye^{x^2+y^2}\right]\,dx\,dy$, 其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$.

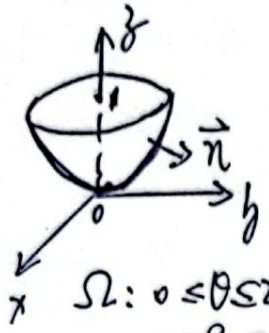
原式 $=\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy+\underbrace{\iint_D 2xy\,dx\,dy}_{=0}+\underbrace{\iint_D ye^{x^2+y^2}\,dx\,dy}_{=0}$

$=\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3\,d\rho$

$=\frac{\pi}{2}$.

高斯公式 对投影曲面积分

5. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(xy+z^2)\,dydz+x^2z^2\,dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$, 取下侧.



补 $\Sigma_1: z=1$ 上侧. $(D_{xy}: x^2+y^2\le 1)$.

$$I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}\overset{\text{高}}{=}\iiint_{\Omega}(y+2x^2z)\,dv-\iint_{D_{xy}}x^2\,dxdy$$

$\Omega: 0\le\theta\le 2\pi$, $0\le\rho\le 1$, $\rho^2\le z\le 1$

$$=0+\iiint_{\Omega}2x^2z\,dv-\iint_{D_{xy}}x^2\,dxdy$$

$$=\frac{1}{8}\pi-\frac{1}{4}\pi=-\frac{1}{8}\pi.$$

$\frac{1}{2}\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\,dxdy$

函数展开成幂级数.

6. 将 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$ 展开成关于 x 的幂级数.

$$f(x)=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n \quad \begin{cases}|x|<1\\ \left|\frac{x}{2}\right|<1\end{cases}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n \quad (|x|<1).$$

三重积分

四、 设 $f(u)$ 为可微函数, $f(0)=0$, 求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2}f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\,dxdydz}{\pi t^4}$.

洛必达法则 积分上限函数

$$\text{原式}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^t f(r)r^2\sin\varphi\,dr}{\pi t^4}=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi\cdot 2\int_0^t f(r)\cdot r^2\,dr}{\pi t^4}$$

$$\overset{\text{洛}}{=}\lim_{t\to 0^+}\frac{4\pi f(t)\cdot t^2}{4\pi t^3}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=f'(0)$$

(导数定义)

多元函数极值

五、 求函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

$$\begin{cases}f_x=2x(2+y^2)=0\\ f_y=x^2\cdot 2y+\ln y+y\cdot\frac{1}{y}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=0\\ y=e^{-1}\end{cases}\text{(驻点)}.$$

$f_{xx}=2(2+y^2)$, $f_{xy}=4xy$, $f_{yy}=2x^2+\frac{1}{y}$, $AC-B^2\big|_{(0,e^{-1})}>0$ 且 $A>0$,

$\therefore f(0,e^{-1})=-e^{-1}$ 极小值.

常数项级数

六、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}+\frac{(n+1)!}{3^n}\right]$ 的敛散性.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 条件收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)!}{3^n}$, $\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)!}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{(n+1)!}=\infty$, ∴级数发散.

∴原级数发散.

幂级数求和

七、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}x^n$ 的和函数.

$R=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2+1}{n+1}\cdot\frac{n}{n^2+1}=1$. $x=\pm1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}(\pm1)^n$ 发散.

∴收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}x^n$, 则 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$, $(|x|<1)$.

$\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot x^n=x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)'=x\cdot\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}$,

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^{n-1}dt=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}dt=\int_0^x\frac{dt}{1-t}=-\ln(1-t)$,

∴ $S(x)=\frac{x}{(1-x)^2}-\ln(1-x)$, $|x|<1$.

曲线积分与路径无关 二阶常系数非齐次线性方程

八、设 $f(x)$ 二阶可导, 求 $f(x)$ 使得曲线积分 $\int_L[f'(x)+6f(x)+e^{-2x}]y\,dx+f'(x)\,dy$ 与路径无关.

$P=(f'(x)+6f(x)+e^{-2x})\cdot y$,

$Q=f'(x)$.

$\frac{\partial P}{\partial y}=f'(x)+6f(x)+e^{-2x}$,

$\frac{\partial Q}{\partial x}=f''(x)$.

∵曲线积分与路径无关,

∴ $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

∴ $f''(x)-f'(x)-6f(x)=e^{-2x}$.

$r^2-r-6=0\Rightarrow r_1=3$, $r_2=-2$.

∴ $Y=C_1e^{3x}+C_2e^{-2x}$.

令 $y^*=x\cdot e^{-2x}\cdot a$, 代入求得 $a=-\frac{1}{5}$,

∴ $y=Y+y^*$

$=C_1e^{3x}+C_2e^{-2x}-\frac{1}{5}x\cdot e^{-2x}$.

高等数学 I-2 综合练习6

一、填空题

1. 以 $\boldsymbol{n}=(2,3,1)$ 为法向量且过点 $(2,-1,1)$ 的平面方程为 $2x+3y+z-2=0$.

2. 将 xOy 面上的曲线 $3x^2+2y^2=12$ 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为 $3(x^2+z^2)+2y^2=12$.

3. 已知 Ω 为 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 与 $z=0$ 所围区域, 且 $\iiint_{\Omega}(x+y+3)\,\mathrm{d}V=$ $\iiint_{\Omega}3\,\mathrm{d}V=2\pi R^3$.

4. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $(-2,4)$

5. 微分方程 $\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^4+3\left(\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right)^3-y^2=0$ 的阶数是 2.

二、选择题

1. 平面 $\pi_1:x+2y+z+1=0$ 与 $\pi_2:2x+y-z+2=0$ 的夹角为(C).

(A) $\dfrac{\pi}{6}$; (B) $\dfrac{\pi}{4}$; (C) $\dfrac{\pi}{3}$; (D) $\dfrac{\pi}{2}$.

2. 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微, Δz 是 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量, 则在点 (x_0,y_0) 处 (D).

(A) $\Delta z=\mathrm{d}z$; (B) $\Delta z=f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y$;

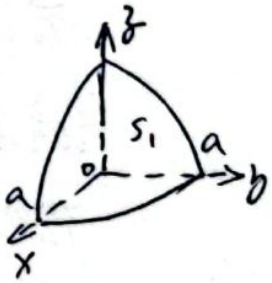
(C) $\Delta z=f_x'(x_0,y_0)\mathrm{d}x+f_y'(x_0,y_0)\mathrm{d}y$; (D) $\Delta z=\mathrm{d}z+o(\rho)$.

3. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sin^2\frac{n\pi}{4}}{2^n}$ (A).

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛;

(C) 发散; (D) 敛散性无法判断.

4. 设 $S:x^2+y^2+z^2=a^2(z\geq 0)$, S_1 是 S 在第一卦限中的部分, 则有(C).



(A) $\iint\limits_S x\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}x\,\mathrm{d}S$; (B) $\iint\limits_S y\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}x\,\mathrm{d}S$;

(C) $\iint\limits_S z\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}y\,\mathrm{d}S$; (D) $\iint\limits_S xyz\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}xyz\,\mathrm{d}S$.

5. 微分方程 $(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x+(y^3+2xy)\,\mathrm{d}y=0$ 是(D).

(A) 可分离变量方程; (B) 齐次方程;

(C) 一阶线性方程; (D) 全微分方程.

三、解答题

方向导数梯度.

1. 计算函数 $u = xyz + x^2 - 2y^3 + 3z^2$ 在点 $(2,3,4)$ 沿从点 $A(3,4,1)$ 到点 $B(2,2,2)$ 方向的方向导数和梯度.

$\vec{l} = \overrightarrow{AB} = (-1,-2,1)$, $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{6}}$, $\cos\beta = \frac{-2}{\sqrt{6}}$, $\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

$\text{grad}\,u = (yz + 2x,\ xz - 6y^2,\ xy + 6z)$,

$\therefore \text{grad}\,u\big|_{(2,3,4)} = (16,-46,30)$, $\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{106}{\sqrt{6}}$.

隐函数求导 多元复合求偏导.

2. 设函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F_2' \neq 0$, 求 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$.

$F_1'\left(-\frac{y}{x^2}\right) + F_2'\cdot\left(-\frac{z}{x^2} + \frac{1}{x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z\cdot F_2' + yF_1'}{xF_2'}$.

$F_1'\cdot\frac{1}{x} + F_2'\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_1'}{F_2'}$,

$\therefore x\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = z$.

曲面的切平面和法线.

3. 求圆锥曲面 $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ 在点 $(1,-1,1)$ 处的切平面方程和法线方程.

$\vec{n} = (2x, 2y, -4z) /\!/ (x, y, -2z)$

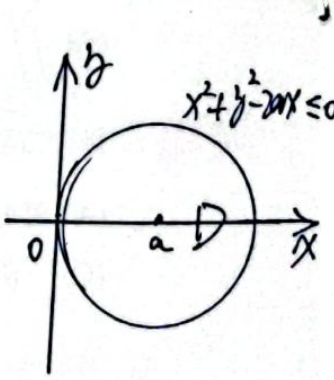
$\vec{n}\big|_{(1,-1,1)} = 2(1,-1,-2)$.

切平面: $x - y - 2z = 0$;

法线: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{-2}$.

二重积分的计算.

4. 计算 $I = \iint\limits_D (x+y)\,dxdy$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 - 2ax \le 0\}$. $(a>0)$



$I = \iint\limits_D x\,dxdy + \underbrace{\iint\limits_D y\,dxdy}_{=0}$

$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} \rho\cos\theta\cdot\rho\,d\rho$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3}(2a)^3\cdot\cos^4\theta\,d\theta = \pi a^3$.

$D: x^2 + y^2 - 2ax \le 0$

$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2} \\ 0 \le \rho \le 2a\cos\theta \end{cases}$

5. 判断下列级数的收敛性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{(1+n)\sqrt{n}}$;

$u_n = \frac{n^{\frac{3}{2}}}{(1+n)\cdot\sqrt{n}} = \frac{n}{1+n}$,

$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{1+n} = 1 \neq 0$,

∴原级数发散.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \frac{n+1}{n}$.

$\lim_{n\to\infty} n^{\frac{3}{2}} \cdot u_n = \lim_{n\to\infty} n^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \ln \frac{n+1}{n}$

$= \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \ln e = 1$,

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，则原级数收敛.

6. 求微分方程 $y'' + \frac{1}{x}y' = x$ 的通解.

令 $y' = p$，则 $y'' = \frac{dp}{dx}$,

原方程为 $\frac{dp}{dx} + \frac{1}{x}p = x$,

$\therefore p = e^{-\int \frac{1}{x}dx}\left(\int x \cdot e^{\int \frac{1}{x}dx}dx + C_1\right)$

$= \frac{1}{x}\left(\int x^2 dx + C_1\right) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{C_1}{x}$.

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}x^2 + \frac{C_1}{x}$

∴通解为 $y = \frac{1}{9}x^3 + C_1\ln|x| + C_2$ $(C_1, C_2 \in \mathbb{R})$.

四、求函数 $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的极值.

$\begin{cases} z_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ z_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$.

$z_{xx} = 12x^2 - 2$, $z_{xy} = -2$, $z_{yy} = 12y^2 - 2$,

$AC - B^2 = (12x^2 - 2)\cdot(12y^2 - 2) - 4$,

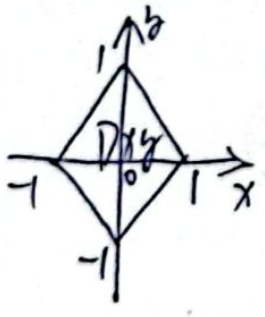
在点 $(0,0)$ 处，$AC - B^2 = 0$，无极值.

点 $(1,1)$ 处，$AC - B^2 > 0$，$A > 0$,

点 $(-1,-1)$ 处，$AC - B^2 > 0$，$A > 0$

∴极小值 $z|_{(1,1)} = -2$，$z|_{(-1,-1)} = -2$.

五、计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)\,dx + (2z^2 - x^2)\,dy + (3x^2 - y^2)\,dz$，其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线，从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.



$\Sigma: x + y + z = 2$（上侧），$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，$dS = \sqrt{1+1^2+1^2}\,dx\,dy = \sqrt{3}\,dx\,dy$.

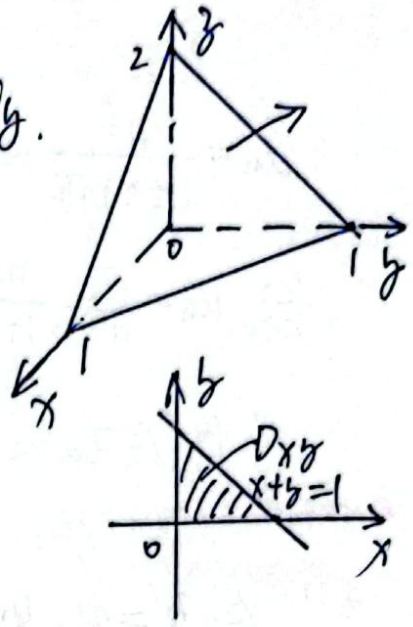
$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint (-8x - 4y - 6z)\,dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{D_{xy}} (-2x + 2y - 12)\cdot\sqrt{3}\,dx\,dy = -24.$$

对坐标的曲面积分

六、计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} x\,dydz+y\,dzdx+(x+z)\,dxdy$，其中 Σ 是 $2x+2y+z=2$ 在第一卦限部分的上侧.

$\frac{x}{1}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$



$\vec{n}=(2,2,1) \Rightarrow dydz=2dxdy,\ dzdx=2dxdy.$

$$\therefore I=\iint_{\Sigma}(2x+2y+x+z)dxdy$$

$$=\iint_{Dxy}(2+x)dxdy=\frac{7}{6}.$$

幂级数 in 收敛域 和函数

七、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^{2n}}{4^n}$ 的收敛域与和函数.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-2)^{2n+2}}{4^{n+1}}\cdot\frac{4^n}{(x-2)^{2n}}\right|=\frac{(x-2)^2}{4},$$

$|x-2|<2$ 时，级数收敛；

$|x-2|>2$ 时，级数发散；

$|x-2|=2$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 发散.

∴ 收敛域为 $(0,4)$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{(x-2)^{2n}}{4^n}$$

$$=\frac{-\left(\frac{x-2}{2}\right)^2}{1+\left(\frac{x-2}{2}\right)^2}$$

$$=\frac{-(x-2)^2}{4+(x-2)^2},\quad 0<x<4.$$

展开成幂级数

八、将 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开为 $(x+3)$ 的幂级数.

$$f(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}=\frac{1}{-2-x}+\frac{1}{x+1}$$

$$=\frac{1}{1-(x+3)}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x+3}{2}}\quad\left(\frac{|x+3|}{2}<1\ \text{且}\ |x+3|<1\right)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)(x+3)^n\quad(|x+3|<1).$$

高等数学 I-2 综合练习7

一、填空题

1. 设 $z = z(x,y)$ 由方程 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$ 确定，则 $\mathrm{d}z =$ ____.

2. 直线 $\dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y-3}{1} = \dfrac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的夹角为 ____.

3. 设 $\boldsymbol{A} = (y^2+z^2)\boldsymbol{i} + (z^2+x^2)\boldsymbol{j} + (x^2+y^2)\boldsymbol{k}$，则 $\mathbf{rot}\boldsymbol{A} =$ ____.

4. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分，则 $\iint\limits_{\Sigma} z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ ____.

5. 一阶微分方程 $(1+y^2)\,\mathrm{d}x + (1+x^2)\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解为 ____.

二、选择题

1. 将 xOz 坐标面上的曲线 $\dfrac{x^2}{12} - \dfrac{z^2}{8} = 1$ 绕 x 轴旋转一周，所生成的曲面为（ ）.

(A) 单叶双曲面；　(B) 椭球面；

(C) 双叶双曲面；　(D) 双曲抛物面.

2. 设 $z = f(x,y)$ 在点 P 可微，则偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 P 处（ ）.

(A) 一定连续；　(B) 不一定连续；

(C) 一定不连续；　(D) 不一定存在.

3. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数，且在一个周期内的表达式为 $f(x) = x$, $-1 \leq x \leq 1$, $f(x)$ 的傅里叶函数为 $S(x)$，则 $S\left(\dfrac{11}{2}\right) =$（ ）.

(A) $-\dfrac{3}{2}$；　(B) $\dfrac{3}{2}$；　(C) $\dfrac{1}{2}$；　(D) $-\dfrac{1}{2}$.

4. 下列级数中条件收敛的是（ ）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$；　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{n^2}$；

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$；　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n(n+1)}$.

5. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个线性无关的特解 $y_1(x), y_2(x)$, C 是任意常数，则该方程的通解是（ ）.

(A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$；　(B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$；

(C) $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$；　(D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$.

三、解答题

多元复合函数求偏导.

1. 求 $z=\sin xy+\varphi\left(x,\frac{x}{y}\right)$，其中 φ 具有二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y\cdot\cos(xy)+\varphi_1'+\frac{1}{y}\cdot\varphi_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\cos(xy)-xy\cdot\sin(xy)+\varphi_{12}''\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)-\frac{x}{y^3}\cdot\varphi_{22}''-\frac{1}{y^2}\varphi_2'.$$

三重积分计算 对称性.

2. 计算三重积分 $\iiint_\Omega (x+y+z)^2\,\mathrm{d}V$，其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le a^2$. $(a>0)$

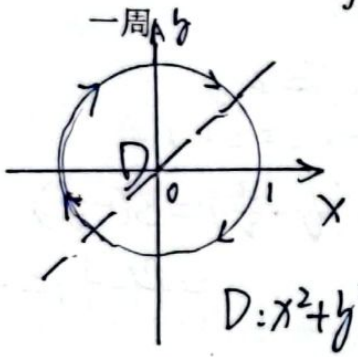
$$\text{原式}=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz)\,dV$$

$$=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,dV+2\iiint_\Omega (xy+xz+yz)\,dV$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^a r^4\,dr=\frac{4}{5}\pi a^5.$$

格林公式

3. 计算曲线积分 $\oint_L \underbrace{(ye^x-y^3)}_{P}\,\mathrm{d}x+\underbrace{(e^x+x^3)}_{Q}\,\mathrm{d}y$，其中 L 为顺时针方向圆 $x^2+y^2=1$ 的一周.



$D: x^2+y^2\le 1.$

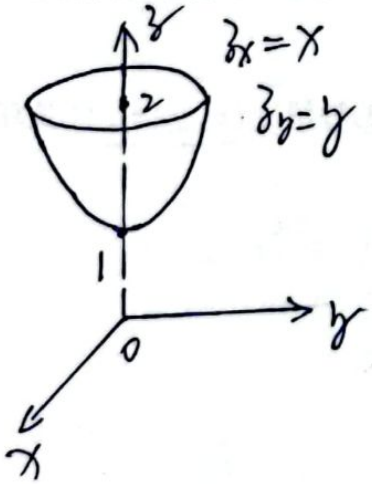
$$\text{原式}\overset{\text{格林公式}}{=}-\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=-\iint_D\left(e^x+3x^2-e^x+3y^2\right)dx\,dy$$

$$=-\iint_D 3(y^2+x^2)\,dx\,dy=-3\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\rho^3\,d\rho\cdots$$

$$=\frac{3}{2}\pi$$

曲面面积

4. 求旋转抛物面 $z=1+\frac{x^2+y^2}{2}$ 在 $1\le z\le 2$ 部分的曲面面积.



$z_x=x$

$z_y=y$

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy=\sqrt{1+x^2+y^2}\,dx\,dy.$$

$$\therefore S=\iint_{D_{xy}} dS=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+x^2+y^2}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\rho\cdot\sqrt{1+\rho^2}\,d\rho$$

$D_{xy}: x^2+y^2\le 2.$

$$=\frac{2}{3}\pi(3\sqrt{3}-1).$$

二阶常系数齐次线性方程初始问题

5. 求初值问题 $\begin{cases} y''+4y'+29y=0, \\ y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=10 \end{cases}$ 的解.

$y''+4y'+29y=0$, $r^2+4r+29=0$

$r_{1,2}=\frac{-4\pm 10i}{2}=-2\pm 5i$,

通解 $y=e^{-2x}(C_1\cos 5x+C_2\sin 5x)$.

由 $y|_{x=0}=0$, 得 $C_1=0$;

由 $y'|_{x=0}=10$ 得 $C_2=2$.

∴满足初始条件的特解为

$y=2e^{-2x}\sin 5x$.

曲面的切平面

6. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的切平面方程.

$\vec{n}=(2x,4y,6z)\parallel(x,2y,3z)$,

$\begin{cases} \frac{x_0}{1}=\frac{2y_0}{4}=\frac{3z_0}{6} \\ x_0^2+2y_0^2+3z_0^2=21 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x_0=1 \\ y_0=2 \\ z_0=2 \end{cases}$, $\begin{cases} x_0=-1 \\ y_0=-2 \\ z_0=-2 \end{cases}$.

∴所求切平面为

$(x\pm 1)+4(y\pm 2)+6(z\pm 2)=0$

即 $x+4y+6z=\pm 21$.

四、 将 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开为 x 的幂级数.

反三角展开成幂级数

$f(x)=(x\cdot\arctan x)'-(\ln\sqrt{1+x^2})'$

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n$,

$\Rightarrow \arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $|x|\le 1$.

$\therefore x\cdot\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+2}}{2n+1}$, $|x|\le 1$.

$\because (\ln\sqrt{1+x^2})'=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1+x^2}=\frac{x}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n+1}$

$\therefore \ln\sqrt{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+2}}{2n+2}$, $|x|\le 1$.

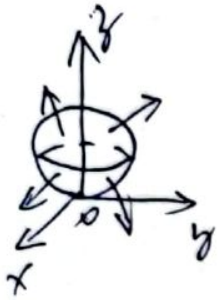
$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}\right)x^{2n+2}$, $|x|\le 1$.

五、 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$ 的敛散性, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛? (见综合1. 三6(1), P3)

高斯公式

六、计算曲面积分 $\iint_\Sigma x^3\,dydz+y^3\,dzdx+z^3\,dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2az\ (a>0)$ 的外侧.

$\Omega: x^2+y^2+z^2\le 2az$



由高斯公式，得

$$\text{原式}=\iiint_\Omega (3x^2+3y^2+3z^2)\,dv$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin\varphi\,dr$$

$$=\frac{32}{5}\pi a^5.$$

幂级数收敛域、和函数.
数项级数和

七、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n}$ 的收敛域及和函数，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^{n+1}}$ 的和.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+2}}{2n+2}\cdot\frac{2n}{x^{2n}}\right|$$

$$=x^2.$$

$\therefore |x|<1$ 时，收敛；$|x|>1$ 时，发散.

$x=\pm1$ 时，$\sum\frac{1}{2n}$ 发散.

$\therefore$ 收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n}$，$x\in(-1,1)$，则 $S(0)=0$.

$$\therefore S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-1}=\frac{x}{1-x^2},$$

$$S(x)=S(x)-S(0)=\int_0^x S'(t)\,dt=\frac{-1}{2}\ln(1-x^2)$$

$(|x|<1)$

$$\therefore S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^{2n}}$$

$$=-\frac{1}{2}\ln\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\ln 2.$$

条件极值

八、已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$ 求 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

条件极值

令 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$，

则
$$\begin{cases}L_x=2\lambda x+\mu=0\\ L_y=2\lambda y+\mu=0\\ L_z=2z-4\lambda z+3\mu=0\\ L_\lambda=x^2+y^2-2z^2=0\\ L_\mu=x+y+3z-5=0\end{cases}$$

$x=y$ 时，$\begin{cases}x=1\\ y=1\\ z=1\end{cases}$，$\begin{cases}x=-5\\ y=-5\\ z=5.\end{cases}$

$\lambda=0$ 时，$\mu=0$，则 $z=0$，无解.

$\therefore d_1=1$，$d_2=5$.

$\therefore C$ 上距离 xOy 面最远的点为 $(-5,-5,5)$，

最近的点为 $(1,1,1)$.

高等数学 I-2 综合练习8

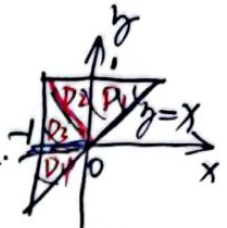
一、填空题

全微分

1. 设 $z=\sin(x^2+y^2)$, 那么 $dz=$ $2\cos(x^2+y^2)(x\,dx+y\,dy)$

二重积分对称性

2. 设 D 由直线 $y=x, x=-1$ 及 $y=1$ 所围成, 则 $\iint\limits_D x\sin y\,dxdy=$ 0.

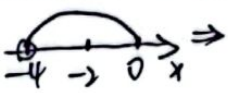


曲线积分与路径无关

3. 设函数 $f(x,y)$ 可微, 若要积分 $\int_L f(x,y)(y\,dx+x\,dy)$ 与路径无关, 则 $f(x,y)$ 需满足条件 $x\frac{\partial f}{\partial x}=y\frac{\partial f}{\partial y}$.

阿贝尔定理 幂级数收敛域

4. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 $(1,5]$.



$\Rightarrow -2<x-3\le 2$

$1<x\le 5$.

二阶常系数

5. 设 $y=e^x(C_1\sin x+C_2\cos x)$ (C_1, C_2 为任意常数) 是某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该方程为 $y''-2y'+2y=0$.

$r=1\pm i \Rightarrow [r-(1+i)]\cdot[r-(1-i)]$

$=r^2-2r+2=0$.

二、选择题

直线与平面位置关系

1. 设有直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L (C).

$\vec{S}=(1,3,2)\times(2,-1,-10)=(-28,14,-7)$

$\vec{n}=(4,-2,1)$

$\vec{S}\parallel\vec{n}$.

(A) 平行于 Π; (B) 在 Π 上; (C) 垂直于 Π; (D) 与 Π 斜交.

方向导数

2. 函数 $f(x,y)=xy+2$ 在点 $(1,2)$ 处沿向量 $a=(1,1)$ 的方向导数 $\left.\frac{\partial f}{\partial a}\right|_{(1,2)}=$ (C).

$f_x(1,2)=2$, $f_y(1,2)=1$, $\cos\alpha=\cos\beta=\frac{1}{\sqrt{2}}$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{3}$; (B) 2; (C) $\frac{3}{\sqrt{2}}$; (D) 3.

$=2\times\frac{\sqrt{2}}{2}+1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}=\frac{3}{\sqrt{2}}$.

绝对收敛 条件收敛

3. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$ 是 (B).

① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散 ② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛 (莱布尼茨判别法)

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性不确定.

对弧长曲线积分 积分化为投影

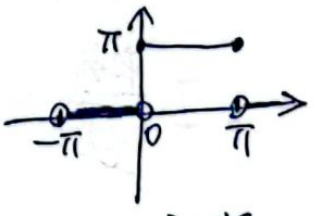
4. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=R^2$, 则曲线积分 $\oint_L(x^2+y^2)\,ds=$ (C).

$=R^2\oint_L ds=R^2\cdot 2\pi R=2\pi R^3$.

(A) πR^3; (B) $2\pi R^2$; (C) $2\pi R^3$; (D) πR^2.

傅里叶级数收敛定理

5. $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi<x<0,\\ \pi, & 0\le x\le\pi,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于 (D).



$x=\pi$ 处 $f(x)$ 间断,

傅里叶级数收敛于 $\frac{f(\pi)+f(\pi^+)}{2}$

$=\frac{\pi}{2}$.

(A) $\frac{\pi}{6}$; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{\pi}{3}$; (D) $\frac{\pi}{2}$.

三、解答题

空间曲线法平面

1. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2-z^2=1, \\ x^3-y+z^2=1 \end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的法平面方程.

两边对 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x+2y\dfrac{dy}{dx}-2z\dfrac{dz}{dx}=0 \\ 3x^2-\dfrac{dy}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases}$$

$(1,1,1)$ 处，

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx}-\dfrac{dz}{dx}=-1 \\ -\dfrac{dy}{dx}+2\dfrac{dz}{dx}=-3 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,1,1)}=-5 \\ \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{(1,1,1)}=-4, \end{cases} \quad \therefore \vec{n}=(1,-5,-4)$$

法平面：$x-5y-4z+8=0$.

积分上限函数 多元复合求偏导

2. 设 $z=\int_0^{x^2y} f(t,e^t)\,dt$，其中 f 具有一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f(x^2y,e^{x^2y})\cdot 2xy$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x\cdot f(x^2y,e^{x^2y})+2xy\cdot(f_1'\cdot x^2+f_2'\cdot e^{x^2y}\cdot x^2)$$

$$=2x\cdot f(x^2y,e^{x^2y})+2x^3y\cdot f_1'+2x^3y\cdot e^{x^2y}\cdot f_2'.$$

函数展开成幂级数

3. 将 $f(x)=3^x$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数.

$$f(x)=3^x=3\cdot 3^{x-1}=3\cdot e^{(x-1)\cdot\ln 3}$$

$$=3\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\ln 3)^n\cdot(x-1)^n,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

格林公式

4. 计算 $I=\oint_L (2xye^x-y)\,dx+2(x-1)e^x\,dy$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=4$（按顺时针方向）.

L 围成平面区域 D：$x^2+y^2\le 4$. $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=2xe^x-(2xe^x-1)=1$.

$$I\xrightarrow[\text{公式}]{\text{格林}}-\iint_D 1\,dx\,dy=-4\pi.$$

伯努利方程

伯努利方程 5. 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

$y^{-2}\cdot y' + \frac{1}{x}y^{-1} = \frac{1}{x^2}$

$\Rightarrow -y^{-2}y' + \frac{-1}{x}\cdot y^{-1} = \frac{-1}{x^2}$

设 $z = y^{-1}$, 则 $\frac{dz}{dx} = -y^{-2}\cdot\frac{dy}{dx} = -y^{-2}\cdot y'$,

$\therefore \frac{dz}{dx} + \frac{-1}{x}z = \frac{-1}{x^2}$

$\therefore$ 通解为 $y^{-1} = z = e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{-1}{x^2}\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx + C\right)$

$= e^{\ln x}\left(\int\frac{-1}{x^2}\cdot e^{\ln\frac{1}{x}}dx + C\right)$

$= x\cdot\left(\int\frac{-1}{x^3}dx + C\right) = x\cdot\left(\frac{1}{2x^2} + C\right)$.

$x=1, y=1 \Rightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow$ 特解为 $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

正项级数敛散性 6. 用适当的方法判别下列级数的收敛性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\frac{\pi}{3^n}$; 正项 ($\sin\frac{\pi}{3^n} > 0$)

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}\cdot\sin\frac{\pi}{3^{n+1}}}{2^n\cdot\sin\frac{\pi}{3^n}}$

$= \lim_{n\to\infty} 2\cdot\frac{\frac{\pi}{3^{n+1}}}{\frac{\pi}{3^n}} = \frac{2}{3} < 1$.

$\therefore$ 原级数收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$. 正项. ($\frac{3^n\cdot n!}{n^n} > 0$.)

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}\cdot(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{3^n\cdot n!}$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{3}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{3}{e} > 1$.

$\therefore$ 原级数发散.

幂级数和函数 四、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$ 的和函数.

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{2n+3}\cdot x^{2n+3}\cdot\frac{2n+1}{x^{2n+1}}\right| = x^2$,

$|x|<1$ 时, 收敛; $|x|>1$ 时, 发散,

$x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\pm 1}{2n+1}$ 发散.

$\therefore$ 收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$, $x\in(-1,1)$,

则 $S(0) = 0$.

$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty}x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$ $(|x|<1)$

$\therefore S(x) = S(x) - S(0) = \int_0^x S'(t)dt$

$= \int_0^x\frac{1}{1-t^2}dt = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ $(|x|<1)$.

多元函数极值 五、求函数 $f(x,y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值.

由 $\begin{cases} f_x = e^{2x}\cdot(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0 \\ f_y = e^{2x}\cdot(2y + 2) = 0 \end{cases}$

得 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -1 \end{cases}$.

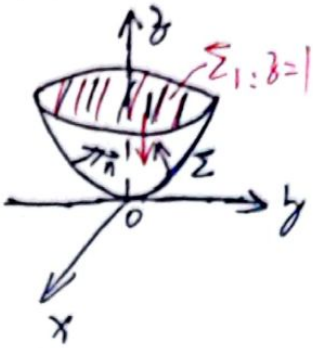
$f_{xy} = e^{2x}(4y+4)$, $f_{yy} = 2e^{2x}$,

$f_{xx} = e^{2x}\cdot(4x + 4y^2 + 8y + 4)$.

由 $AC - B^2\big|_{(\frac{1}{2},-1)} > 0$, 且 $A > 0$,

则 $f(\frac{1}{2}, -1) = -\frac{1}{2}e$ 为极小值.

六、计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy$，其中 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2\ (0\le z\le 1)$ 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.



补 $\Sigma_1: z=1$，下侧. $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=3$.

$$\therefore I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=-\iiint_{\Omega}3\,dV-\iint_{\Sigma_1}(2x+z)dydz+z\,dxdy$$

$$=-3\int_0^1 dz\iint_{D_z}dxdy+\iint_{D_{xy}}dxdy$$

$$=-3\int_0^1\pi z\,dz+\pi\cdot 1=-\frac{1}{2}\pi.$$

$D_{xy}: x^2+y^2\le 1$.

七、已知上半平面内一曲线 $y=y(x)\ (x\ge 0)$，过点 $(0,1)$，且曲线上任一点 $M(x_0,y_0)$ 处切线斜率数值上等于此曲线与 x 轴、y 轴、直线 $x=x_0$ 所围图形面积的2倍与该点纵坐标之和，求此曲线方程.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=2\int_0^{x_0}y\,dx+y_0,$$

$x_0=0$ 时，$y'=y_0=y|_{x=0}=1$.

$$y''=2y+y'$$

$$y''-y'-2y=0 \quad (\text{二阶常系数齐次})$$

$$\Rightarrow r^2-r-2=0\Rightarrow r_1=-1,\ r_2=2.$$

$$\therefore y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}.$$

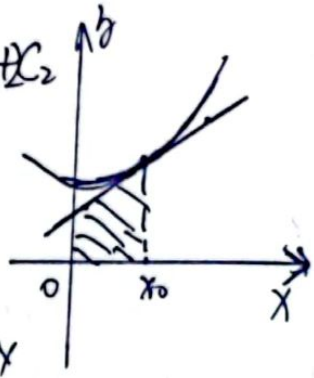
由 $y|_{x=0}=1$ 得 $1=C_1+C_2$

由 $y'|_{x=0}=1$ 得 $1=-C_1+2C_2$

$\therefore C_1=\frac{1}{3},\ C_2=\frac{2}{3}$.

$\therefore$ 所求曲线方程为

$$y=\frac{1}{3}e^{-x}+\frac{2}{3}e^{2x}.$$



八、已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)\,dxdy=a$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf_{xy}(x,y)\,dxdy$.

$f_{xy}(x,y)=f_{yx}(x,y)$

$$I=\int_0^1 x\,dx\int_0^1 y\,df_x(x,y)\overset{\text{分部}}{=}\int_0^1 x\left\{[y\cdot f_x(x,y)]_{y=0}^{y=1}-\int_0^1 f_x(x,y)\,dy\right\}dx$$

$$\overset{f_x(x,1)=0}{=}-\int_0^1 x\,dx\int_0^1 f_x\,dy=-\iint xf_x(x,y)\,dxdy$$

$$=-\int_0^1 dy\int_0^1 x\,df(x,y)\overset{\text{分部}}{=}-\int_0^1\left([xf(x,y)]_{x=0}^{x=1}-\int_0^1 f(x,y)\,dx\right)dy$$

$$\overset{f(1,y)=0}{=}\int_0^1\left[\int_0^1 f(x,y)\,dx\right]dy=\iint f(x,y)\,dxdy=a.$$

$$f(1,y)=f(x,1)=0\overset{32}{\Rightarrow}f_x(x,1)=0 \text{ 或 } f_x(x,1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,1)-f(x,1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

高等数学 I-2 综合练习9

一、填空题

空间曲线的切线

1. 曲线 $x=t, y=-\frac{1}{2}(t+1), z=t^3$，在 $t=1$ 处的切线方程为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{6}$.

多元函数极值

2. 二元函数 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极大值为 31.

交换积分次序

3. 交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{2y} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_1^3 \mathrm{d}y\int_0^{3-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x=$ $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{\frac{x}{2}}^{3-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.



对称点曲线积分 轮换对称性、代数法

4. 设曲线 (Γ): $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y+z=0, \end{cases}$ 则 $\oint_\Gamma z^2\,\mathrm{d}s=$ $\frac{2}{3}\pi$.

(经过大圆圆心)

轮换 $\frac{1}{3}\oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma \mathrm{d}s=\frac{2\pi}{3}$.

傅里叶系数

5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases} 1, & -\pi\le x<0, \\ -1, & 0\le x<\pi, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 展开为傅里叶级数时，$a_n=$ 0.

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cdot\cos nx\,\mathrm{d}x$

$f(x)$ 奇函数.

二、选择题

空间直线位置关系.

1. 直线 $l_1: -x+1=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{3}$ 与 $l_2:\begin{cases} 2x+y-1=0, \\ 3x+z-2=0 \end{cases}$ 的位置关系是(B).

$\vec{s_1}=(-1,2,3)$

$\vec{s_2}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=(2,1,0)\times(3,0,1)=(1,-2,-3)\parallel\vec{s_1}$

平行或重合.

又点 $(+1,-1,-1)\in l_2$

$\therefore$ 重合.

(A) 平行但不重合; (B) 重合; (C) 相交; (D) 异面直线.

梯度

2. 函数 $u=xyz$ 在点 $(1,2,-2)$ 处的梯度 $\mathbf{grad}u|_{(1,2,-2)}=$ (A).

(A) $(-4,-2,2)$; (B) $(4,2,-2)$; (C) $2\sqrt{6}$; (D) $4\sqrt{2}$.

常数项级数性质

3. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，下列结论不成立的是(B).

(A) $\lim_{n\to\infty} u_n=0$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛;

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 收敛(k 为常数); (D) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛.

幂级数收敛域

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(x-1)^n$ 的收敛域是(C).

(A) $(0,2)$; (B) $(0,2]$; (C) $[0,2)$; (D) $[0,2]$.

二阶常系数非齐次线性方程特解.

5. 方程 $y''-2y'-3y=xe^{3x}$ 的一个特解 y，其形式是(D).

(A) $y=(Ax+B)e^{3x}$; (B) $y=x^2(Ax+B)e^{3x}$;

(C) $y=x(Ax+B)e^{-3x}$; (D) $y=x(Ax+B)e^{3x}$.

$r^2-2r-3=0\Rightarrow r_1=-1, r_2=3$,

$\lambda=3$ 是单实根.

三、解答题

空间曲线方程

1. 求过点 $A(0,2,4)$ 且与两平面 $\pi_1: x+2z=1$ 和 $\pi_2: y-3z=2$ 平行的直线 L 的方程.

设 $\vec{n_1}=(1,0,2)$, $\vec{n_2}=(0,1,-3)$. 则

取直线 L 的方向向量为 $\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&2\\0&1&-3\end{vmatrix}=(-2,3,1)$.

$\therefore L: \dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-4}{1}$ 或 $L: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z-4}{-1}$.

多元复合函数偏导数 极值

2. 设函数 $z=f(xy, yg(x))$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, $g(x)$ 可导且 $g(1)=1$ 为极值, 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

$\Rightarrow g'(1)=0$.

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot y+f_2'\cdot y\cdot g'(x)$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y\cdot[f_{11}''\cdot x+f_{12}''\cdot g(x)]+f_2'\cdot g'(x)$
$+y\cdot g'(x)\cdot[f_{21}''\cdot x+f_{22}''\cdot g(x)]$.

由题意知 $g'(1)=0$,

$\therefore \left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1)$.

积分上限函数 幂级数

3. 将函数 $f(x)=\int_0^x \dfrac{\ln(1+t)}{t}\,dt$ 展开成关于 x 的幂级数. $(x>0)$

$f(0)=0$.

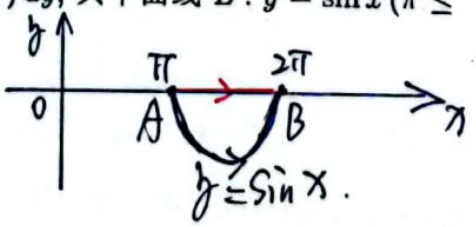
$f'(x)=\dfrac{1}{x}\cdot\ln(1+x)=\dfrac{1}{x}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^n}{n+1}$, $0<x\le 1$.

$\therefore f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\,dt=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{t^n}{n+1}\right]dt$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x\dfrac{t^n}{n+1}\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$, $0<|x|\le 1$ $(0\le x\le 1)$.

曲线积分与路径无关

4. 计算曲线积分 $I=\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,dx+y\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})\,dy$, 其中曲线 $L: y=\sin x\ (\pi\le x\le 2\pi)$ 按 x 增大的方向.



$P=\sqrt{x^2+y^2}$, $Q=y\cdot\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$

$\because \dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$,

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=y\cdot\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$,

$\therefore \dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$, 则 I 曲线积分与路径无关.

取 $\overline{AB}$: $y=0$, x 从 π 到 2π.

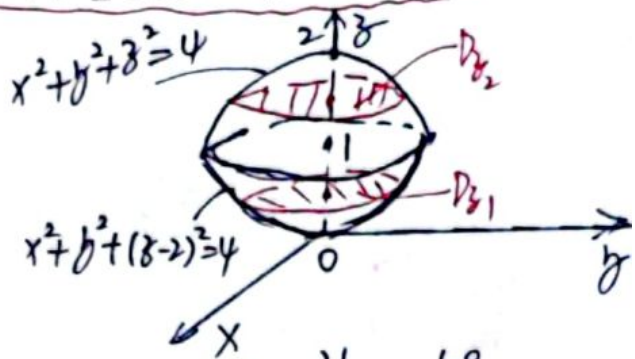
$\therefore I=\int_{\overline{AB}}P\,dx+Q\,dy$

$=\int_\pi^{2\pi}x\,dx=\left[\dfrac{x^2}{2}\right]_\pi^{2\pi}$

$=\dfrac{1}{2}\cdot 3\pi^2=\dfrac{3\pi^2}{2}$.

三重积分计算 5. 计算 $I=\iiint_{\Omega} z^2\,dxdydz$，其中 Ω 是两个球体 $x^2+y^2+z^2\le 4$ 及 $x^2+y^2+z^2\le 4z$ 的公共部分.

$x^2+y^2+(z-2)^2\le 4$



$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4 \\ x^2+y^2+z^2=4z \end{cases}$ 得交线 $\begin{cases} x^2+y^2=3 \\ z=1 \end{cases}$

$I=\int_0^1 z^2\,dz\iint_{D_{z_1}}dxdy+\int_1^2 z^2\,dz\iint_{D_{z_2}}dxdy$ 截面法

$=\int_0^1 z^2\cdot\pi\cdot(4z-z^2)\,dz+\int_1^2 z^2\cdot\pi(4-z^2)\,dz=\frac{4}{5}\pi+\pi\left(\frac{28}{3}-\frac{31}{5}\right)=\frac{59}{15}\pi.$

绝对收敛 条件收敛 6. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性. 若收敛，是条件收敛还是绝对收敛?

$|u_n|=2^n\cdot\sin\frac{\pi}{3^n}$,

$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}\cdot\sin\frac{\pi}{3^{n+1}}}{2^n\cdot\sin\frac{\pi}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}2\cdot\frac{\frac{\pi}{3^{n+1}}}{\frac{\pi}{3^n}}=\frac{2}{3}<1$

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，即原级数绝对收敛.

条件极值 四、把正数 a 分成三个正数 x,y,z 之和，使得 $f(x,y,z)=xy^2z^3$ 取得最大值. 目标函数

$x+y+z=a$ 条件函数.

令 $L(x,y,z,\lambda)=xy^2z^3-\lambda(x+y+z-a)$,

则 $\begin{cases} L_x=y^2z^3-\lambda=0 & ① \\ L_y=2xyz^3-\lambda=0 & ② \\ L_z=3xy^2z^2-\lambda=0 & ③ \\ L_\lambda=x+y+z-a=0 & ④ \end{cases}$

由①②③，得 $\begin{cases} y=2x \\ z=3x \end{cases}$

代入④得 $x=\frac{a}{6}$, $y=\frac{a}{3}$, $z=\frac{a}{2}$.

驻点唯一，又一定存在最值.

$\therefore f$ 的最大值为 $f\left(\frac{a}{6},\frac{a}{3},\frac{a}{2}\right)=\frac{a^6}{432}$.

线性方程解的结构 五、设 $y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$, $y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，求 $p(x)$ 及 $q(x)$. 关键：解的结构 线性

又 $\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{2(1+x^2)^2}{2}=(1+x^2)^2$ 是非齐次方程 $y'+p(x)\cdot y=q(x)$ 的解.

由题意，$\frac{y_2-y_1}{2}=\sqrt{1+x^2}$ 是齐次方程 $y'+p(x)\cdot y=0$ 的解.

代入得 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+p(x)\cdot\sqrt{1+x^2}=0$,

$\therefore p(x)=-\frac{x}{1+x^2}$.

$\therefore q(x)=2(1+x^2)\cdot 2x-\frac{x}{1+x^2}\cdot(1+x^2)^2$

$=4x(1+x^2)-x\cdot(1+x^2)$

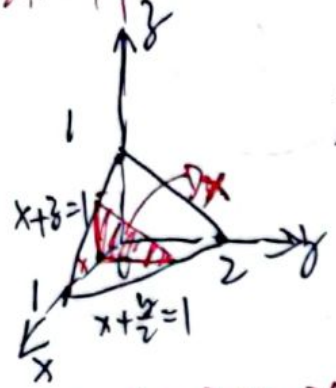
$=3x(1+x^2)$.

$\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}=1$

六、 设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+1)\,dydz-2y\,dzdx+3z\,dxdy$.

P Q R

$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2x+1$



D_x: $y+2z\le 2-2x$.

$I \xrightarrow{\text{高斯公式}} \iiint_{\Omega}(2x+1)dv=2\iiint_{\Omega}x\,dv+\iiint_{\Omega}dv$

截面法

$=2\int_0^1 x\,dx\iint_{D_x}dydz+\frac{1}{6}\times1\times2\times1$

$=2\int_0^1 x\cdot\frac{1}{2}(1-x)\cdot2(1-x)\,dx+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$.

七、 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)x^n$ 的和函数 $S(x)$, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n(n+1)$ 的值. $=S(\frac{1}{2})$

幂级数和函数.

$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}=1$,

$x=\pm1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(n+1)\cdot(\pm1)^n$ 发散.

∴ 级数的收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(n+1)x^n$, $x\in(-1,1)$,

则 $S(0)=1$.

$\int_0^x S(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\int_0^x(n+1)t^n dt$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{n+1}=x\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n\right)=\frac{x}{1+x}$ $(|x|<1)$

∴ $S(x)=\left(\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{1}{(1+x)^2}$, $x\in(-1,1)$.

令 $x=\frac{1}{2}$, 得

$\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{1}{2})^n\cdot(n+1)=S(\frac{1}{2})=\frac{4}{9}$.

八、 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\varphi(t),\end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定, 且 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4(1+t)}$,

一阶线性微分方程的初值问题.

其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y=\varphi(t)$ 与 $y=\int_1^{t^2}e^{-u^2}du+\frac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切, 求函数 $y=\varphi(t)$.

$\varphi(1)=\frac{3}{2e}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{\varphi'(t)}{2+2t}$,

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\varphi''(t)(2+2t)-2\varphi'(t)}{(2+2t)^2}\cdot\frac{1}{2+2t}$

$=\frac{\varphi''(t)(2+2t)-2\varphi'(t)}{(2+2t)^3}$,

由题意得 $\frac{\varphi''(t)(2+2t)-2\varphi'(t)}{(2+2t)^3}=\frac{3}{4(1+t)}$

整理得 $\varphi''(t)\cdot(1+t)-\varphi'(t)=3(1+t)^2$.

令 $P(t)=\varphi'(t)$, 则 $\varphi''(t)=P'(t)$,

则 $P'(t)-P(t)\cdot\frac{1}{1+t}=3(1+t)$ 一阶线性.

∴ $P(t)=e^{\int\frac{dt}{1+t}}\left(\int 3(1+t)\cdot e^{-\int\frac{dt}{1+t}}dt+C_1\right)$

$=(1+t)\cdot(3t+C_1)$

$=3t^2+(3+C_1)t+C_1=\varphi'(t)$

∴ $\varphi(t)=t^3+\frac{1}{2}(3+C_1)t^2+C_1t+C_2$,

又 $\varphi(1)=\frac{3}{2e}$, $\varphi'(1)=e^{-t^4}\cdot2t\big|_{t=1}=\frac{2}{e}$,

∴ $C_1=\frac{1}{e}-3$, $C_2=2$. 初始条件

综上可得

$\varphi(t)=t^3+\frac{1}{2e}t^2+(\frac{1}{e}-3)t+2$.

高等数学 I-2 综合练习10

一、填空题

1. 设函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $x + y^2 + z^2 - xy - 2z = 0$ 所确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

2. 直线 $x-2 = y-3 = \dfrac{z-4}{2}$ 与平面 $2x+y+z-6=0$ 的交点是 _____.

3. 已知 $L: |x| + |y| = 1$，则曲线积分 $\oint_L \dfrac{\mathrm{d}s}{|x|+|y|} =$ _____.

4. 设 $f(x) = x^2\,(0 \le x \le 1)$，$S(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$，其中 $b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x (n = 0,1,2\cdots)$，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right) =$ _____.

5. 微分方程 $y' = x\sqrt{1-y^2}$ 的通解为 _____.

二、选择题

1. 对于任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lambda > 1$，则该级数的敛散性为(　　).

(A) 绝对收敛；　(B) 条件收敛；　(C) 发散；　(D) 不确定，和 λ 有关.

2. 微分方程 $xy' = \sqrt{x^2+y^2} + y$ 是(　　).

(A) 齐次方程；　(B) 一阶线性方程；　(C) 伯努利方程；　(D) 全微分方程.

3. 空间曲线 $\begin{cases} z = x^2+y^2-2, \\ z = 5 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影方程为(　　).

(A) $x^2+y^2=7$；　(B) $\begin{cases} x^2+y^2=7, \\ z=5 \end{cases}$；

(C) $\begin{cases} x^2+y^2=7, \\ z=0 \end{cases}$；　(D) $\begin{cases} z = x^2+y^2-2, \\ z=0. \end{cases}$

4. Σ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 及两平面 $z=0, z=2$ 所围立体的外侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$(　　).

(A) 3π；　(B) π；　(C) -2π；　(D) 2π

5. 将函数 $f(x) = \dfrac{1}{2+x}$ 展开成 x 的幂级数为(　　).

(A) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{2^{n+1}},\ x\in(-2,2)$；　(B) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{2^{n+1}},\ x\in[-2,2)$；

(C) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{2^{n+1}},\ x\in(-2,2]$；　(D) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{2^{n+1}},\ x\in[-2,2]$.

三、解答题

抽复合求偏导.

1. 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，求 $\dfrac{1}{\cos x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

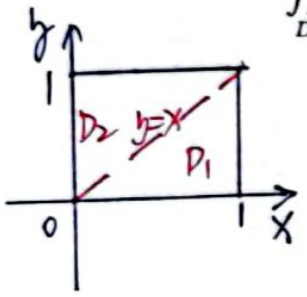
$\frac{\partial z}{\partial x}=f'\cdot(-\cos x)+y$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'\cdot(\cos y)+x$，

$\therefore \frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=-f'+\frac{y}{\cos x}+f'+\frac{x}{\cos y}$

$=\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}$.

二重积分计算

2. 求二重积分 $\iint\limits_D e^{\max\{x^2,y^2\}}\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$.



原式 $=\iint\limits_{D_1} e^{x^2}dxdy+\iint\limits_{D_2} e^{y^2}dxdy$

D_1：X型，先对y积分　D_2：同上，先对x积分

$=\int_0^1 dx\int_0^x e^{x^2}dy+\int_0^1 dy\int_0^y e^{y^2}dx$

$=2\int_0^1 x\cdot e^{x^2}dx=\left[e^{x^2}\right]_0^1=e-1$.

幂级数收敛域和和函数.

3. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 的收敛半径及收敛域内 $x>0$ 时的和函数.

$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+2)!}\cdot\frac{(2n)!}{(-1)^n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{(2n+1)\cdot(2n+2)}=0$,

$\therefore R=+\infty$.（或 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=+\infty$）.

当 $x>0$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}=\cos\sqrt{x}$.

二阶常系数非齐次线性方程.

4. 已知微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$，求 a,b,c.

$r_1=r_2=-1$.

由题意知，$r=-1$ 是 $r^2+ar+b=0$ 的二重根，

$\therefore r^2+ar+b=(r+1)^2=r^2+2r+1\Rightarrow a=2,\ b=1$.

又 $y=e^x$ 是 $y''+2y'+y=ce^x$ 的一个特解，将 $y=e^x$ 代入方程，得

$e^x+2e^x+e^x=ce^x\Rightarrow c=4$.

综上，$a=2,\ b=1,\ c=4$.

正项级数敛散性

5. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$ 的敛散性.

$$\frac{n\cdot\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}\le\frac{n}{2^n},$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的敛散性. ($u_n>0$)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}=\frac{1}{2}<1,$$

∴级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛.

由比较判别法,得原级数收敛.

幂级数收敛域

6. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域.

令 $t=x-5$,讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域.

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}=1,$$

$t=-1$ 时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛,

$t=1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

∴$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

∴$-1\le x-5<1\Rightarrow 4\le x<6$.

即原级数的收敛域为 $[4,6)$.

斯托克斯公式

四、计算 $\oint_L 2y\,dx+3x\,dy-z^2\,dz$,其中 L 是圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9,\\ z=0,\end{cases}$ 从 z 轴正向看去圆周取逆时针方向.

取 L 围成的曲面 Σ 为 $\begin{cases}x^2+y^2\le 9\\ z=0\end{cases}$,其法向量 $\vec{n}=(0,0,1)$,取上侧.

由 Stokes 公式,得 (圆面 $R=3$)

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ 2y&3x&-z^2\end{vmatrix}dS=\iint_{\Sigma}dS=9\pi.$$

(Σ 的面积)

函数展成幂级数

五、将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展成 x 的幂级数.

$$f(x)=-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{x-2}+\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-(-x)}$$

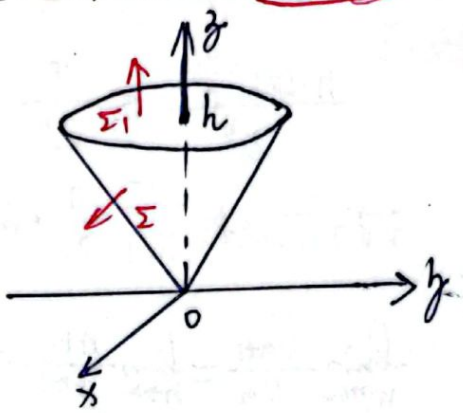
$$=\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n-\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n \qquad \begin{cases}\left|\frac{x}{2}\right|<1\\ |-x|<1\end{cases}\Rightarrow|x|<1.$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2^n}-(-1)^n\right]x^n,$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2^n}-(-1)^n\right]x^n=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2^{n+1}}+(-1)^n\right]x^{n+1},\ |x|<1.$$

高斯公式

六、 设流速 $v = xi + yj + zk$, 求穿过圆锥形 $x^2 + y^2 \le z^2 (0 \le z \le h)$ 的侧表面, 法向量向外的流体的流量 Q.



$$Q = \iint_{\Sigma} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy.$$

补平面 $\Sigma_1: z = h (x^2+y^2 \le h^2)$, 取上侧.

由高斯公式, 得

$$Q = \left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}\right) x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy$$

外侧

$$= \iiint_{\Omega} 3\,dv - \iint_{z=h} z\,dxdy = \pi h^2 \cdot h - \iint_{D_{xy}} h\,dxdy = \pi h^3 - h\cdot\pi h^2 = 0.$$

曲面积分

幂级数展开成幂级数

七、 已知 $\cos 2x - \dfrac{1}{(1+x)^2} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n (-1 < x < 1)$, 求 a_n.

$$\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < +\infty.$$

$$-\frac{1}{(1+x)^2} = \left[\int_0^x \frac{-1}{(1+t)^2}dt\right]' = \left(\left[\frac{1}{1+t}\right]_0^x\right)' = \left(\frac{1}{1+x} - 1\right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\cdot(n+1)\cdot x^n, \quad |x|<1.$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\cdot(n+1)x^n \Rightarrow a_n = \begin{cases} 2k, & n=2k+1 \\ \dfrac{(-1)^k\cdot 2^{2k}}{(2k)!} - (2k+1), & n=2k \end{cases} \quad (|x|<1)$$

二阶常系数非齐次线性方程初值问题

八、 设 $\varphi(x) = \cos x - \int_0^x (x-u)\varphi(u)\,du$, 其中 $\varphi(u)$ 为连续函数, 求 $\varphi(x)$.

$$\varphi(x) = \cos x - x\int_0^x \varphi(u)du + \int_0^x u\varphi(u)du \qquad \varphi(0) = 1.$$

$$\varphi'(x) = -\sin x - \int_0^x \varphi(u)du \qquad \varphi'(0) = 0$$

$$\varphi''(x) = -\cos x - \varphi(x)$$

二阶常系数非齐次线性微分方程

$$\text{即 } \varphi''(x) + \varphi(x) = -\cos x \quad (*).$$

1) 先求 $\varphi''(x)+\varphi(x)=0$ 的通解.

特征方程为 $r^2+1=0$, $r = \pm i$.

$\therefore$ 通解为 $Y = C_1\cos x + C_2 \sin x$.

2) 再求 $(*)$ 的一个特解.

$\lambda \pm i\omega = \pm i$ 是特征方程的根.

$\therefore$ 设特解为 $y^* = x(a\cos x + b\sin x)$

$= ax\cos x + bx\sin x$,

$\therefore (y^*)' = (bx+a)\cos x + (b-ax)\sin x$,

$(y^*)'' = (2b-ax)\cos x + (-bx-2a)\sin x$,

代入 $(*)$ 得 $a=0$, $b=\frac{1}{2}$, $y^* = \frac{1}{2}x\sin x$.

$\therefore \varphi(x) = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\sin x$,

又 $\varphi(0) = C_1 = 1$, $\varphi'(0) = C_2 = 0$

$\therefore \varphi(x) = \cos x - \frac{1}{2}x\sin x$.